ALWAYS for YOU, TS

TS 한국교통안전공단
Korea Transportation Safety Authority

고령 보행자 사고 위험구간 및 노인보호구역 선정 연구

최종보고 | 2025.12.08



한국ITS학회
The Korean Society of Intelligent Transport Systems

TS 한국교통안전공단
Korea Transportation Safety Authority

Chapter Ⅰ 과업개요

Chapter Ⅱ 과업 추진체계

Chapter Ⅲ 과업의 주요 내용

Chapter Ⅳ 용역관리 및 사후관리



Chapter. I

과업개요

1 과업의 배경·목적·기대효과

2 과업 및 제안요청서의 이해 및 요구사항 분석



과업개요

1. 과업 및 제안요청서의 이해 및 요구사항 분석

과업 요구사항 및 논의사항 정리

구분	과업 요구사항 + 추가 논의사항
1. 선행연구 및 정책 검토	• 고령자 보행안전 및 사고 특성 관련 연구 고찰 • 공간 기반 보행자 위험지도 구축 사례 조사
2. 분석 데이터 수집 및 활용 변수 구축	• 고령보행자 사고자료 및 관련 데이터 수집 및 전처리 • 고령자 교통카드 및 보행노출량 데이터 구축 + 다양한 시설정보 및 도로정보 활용
3. 고령보행자 GPS 기반 통행데이터 분석	• GPS 기반 보행 데이터 분석 + 교통카드 데이터와의 상관성 분석 • 교통카드 데이터로 보행량은 보정할 수 있는 방법 제시 • 교통카드 데이터의 활용방안 증진에 기여
4. 고령보행자 사고위험도 산출	• 노출량 기반 사고율 보정 방법론 개발 • 고령보행자 사고위험도 추정 모형 설계
5. 고령보행자 사고 고위험구간 도출	• 사고 고위험 구간의 체계적 선정 방법론 도출 • 위험도 영향 요인의 정량적 해석 및 분석
6. 지제체 맞춤 고령보행자 안전 지원	• 노인보호구역 지정을 위한 데이터 기반의 방법론 제시 • 향후 지자체가 가지고 있는 데이터와 연계하여 확장 가능한 형태로 모델을 개발

다양한 고령자 사고 관련 데이터 / 공간분석·고급통계기법 / AI 예측 모델을 활용한

고령 보행자 사고 위험 구간 선정 및 노인보호구역 지정 방법론 개발



POINT 01	POINT 02	POINT 03
고령자 교통카드 이용 정보, GPS 보행 데이터, 고령자 사고 이력 등 **마이크로 빅데이터 활용**	노출량 기반 사고율 보정을 위한 EB Method와 설명가능한 인공지능 **위험지역 도출 및 위험요인 해석**	모델 기반의 노인보호구역 선정 방법론 제시 **데이터 기반의 정책활용방안 제시**

Chapter. II

과업 추진체계

1 용역 수행조직 체계 및 연구 수행 능력

2 용역 추진 일정계획



Ⅱ 과업 추진체계

2. 용역 추진 일정계획

"착수 → 중간 점검 → 최종 결과 제출까지 전 단계별 **보고·협의 체계 운영**"

과업 주요 일정

- 과업 수행 **4개월** 간 정기 회의 및 중간 성과 점검을 통한 **단계별 품질 관리**
- 착수계 제출 및 보고회 일정은 계약체결 후 **15일 이내 착수, 협의일자(2개월) 내 중간보고**
- 최종보고회 전 과업성과 공유 및 **결과물(보고서+전산자료) 제출**



Chapter. III

과업의 주요 내용

1 국내외 교통안전대응책 사례조사

2 교통사고 예방대책 유형화·구조화

3 교통사고 예방대책 구조화에 따른 적용방안 및 매뉴얼 마련



Ⅲ 과업의 주요 내용

1. 선행연구 및 정책 검토

고령자 보행안전 및 사고 특성 관련 연구

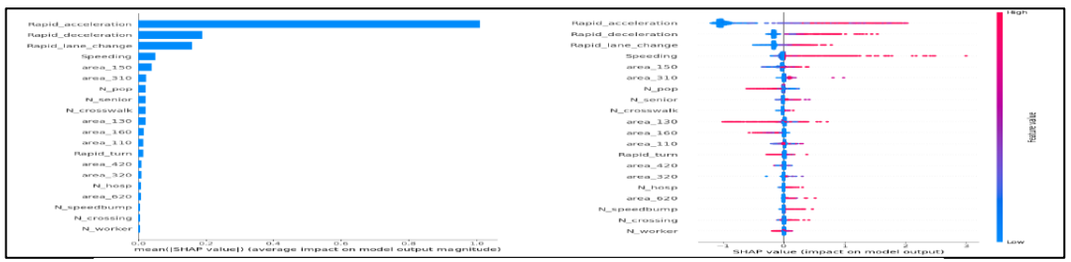
고령 보행자 사고 특성 및 정책 대응 연구

- 한국교통연구원(2024)의 '보행자 최우선 교통환경 조성방안' 연구
  - 주거 및 상업지의 이면도로, 골목길 등 9m 이하 좁은 도로 사망사고 비율 54.0%
  - 차선 구분이 없거나 편도 1차로 지역의 보행자 사망사고 비율은 74.9%
    → 공간적인 특성에 따라 위험도 특성에 차이가 있는 점을 확인

- 국토연구원(2024)의 '데이터 기반의 교통안전 정책 개발' 연구
  - 고령자 통행이 많은 전통시장 등 구역에는 보도의 유효폭이 매우 좁거나,
  - 불법적치물로 인해 도보 통행이 매우 불편한 환경이 조성되어 있다는 특징이 나타남
    → 고령자 통행 밀집 구역에의 공간적 특성 및 시설물 등 상세 분석 필요

고령 보행자 사고의 영향 인자 분석 연구

- Kim et al.(2023)의 'XAI 기반 고령보행자 사고와 공격적 운전행동 연관성' 연구
  - 고령보행자와 같이 신체적 기능이 약한 보행자는 위험운전행동의 영향이 클 수 있음을 상정
  - 머신러닝 기법을 기반으로 운전 특성과 사고 발생 간의 공간적 불일치(mismatch) 탐색
    → SHAP 해석을 통해 사고 발생에 대한 변수 기여도를 추출하고자 시도



SHAP value 해석을 통한 고령보행자 사고 변수 중요도 분석 예시

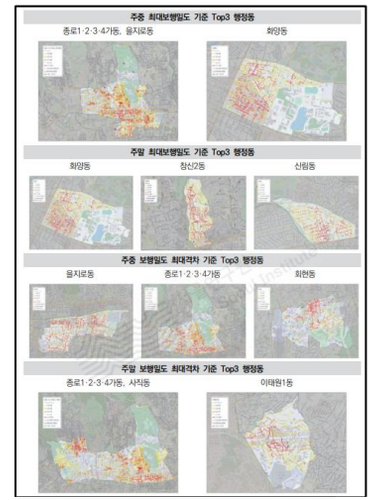
공간 기반 보행자 위험지도 구축 사례

국내 보행자 사고 위험지도 구축 사례

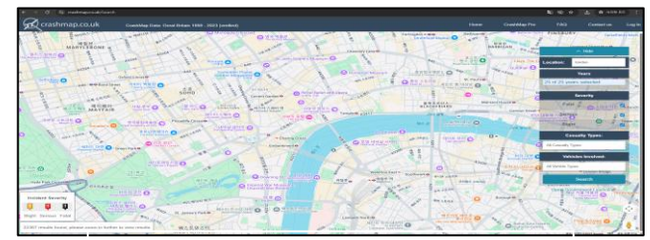
- 서울연구원(2023)의 '서울시 보행밀도 취약지역 분석을 통한 보행안전 관리 연구'
  - 다양한 빅데이터(통신사 유동인구, 공간데이터, CCTV 등)를 활용한 분석
  - 전체 보행자의 밀집 위험이 높은 시간 및 지역을 분석하여 위험지도를 작성
    → 서울시 내 업무/관광/여가/주거 등 공간특성별 위험도 지도 구축

해외 보행자 사고 위험지도 구축 사례

- 영국 교통부(DfT)의 CrashMap → GIS 기반 도로안전 데이터 플랫폼
  - 경찰 공식 사고자료 기반 '인명 피해'가 발생한 공공도로 사고를 웹지도에 표출
- 스웨덴 Vision Zero → 국제적 교통안전 정책 및 데이터 플랫폼
  - 미국, 유럽 주요 도시로 확장되어 교통사고, 교통량, 인프라, 인구통계 등 GIS 시각화



서울시 보행밀도 취약지역



영국 DfT CrashMap 분석 화면



미국 뉴욕시(NYC)의 Open Data for Vision Zero

Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령 보행자 사고 자료 수집 및 전처리

사고 데이터 수집 범위 및 기준

- 사고 위험구간 선정의 객관성과 신뢰성을 확보를 위해 최소 3년의 사고데이터를 분석에 활용하고자 함
  - 2022~2024년 사이 3개년의 고령 보행자 교통사고를 사용
- 사고발생 위치, 사고발생 일시, 사상자수 및 상해 정도, 사고유형 및 원인, 도로 및 교통환경 특성 등 모든 상세한 정보를 포함한 데이터를 활용할 예정

분석의 공간범위

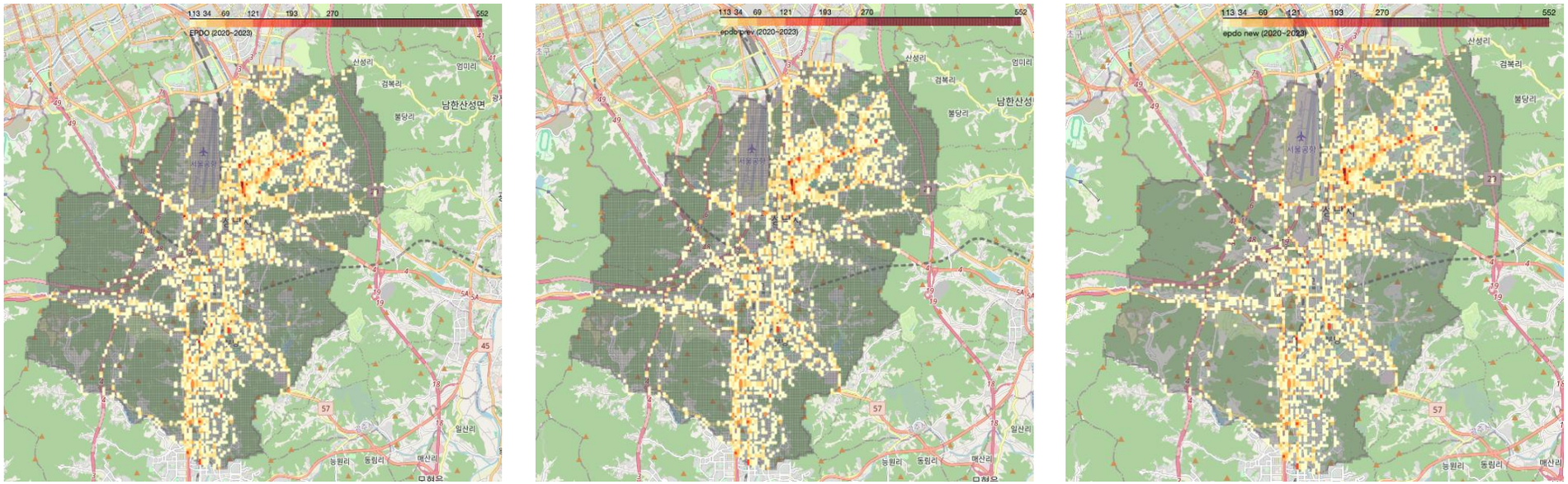
- 분석의 공간 범위는 GPS 기반의 보행궤적 데이터 취득이 가능한 1개의 시군구를 대상으로 함
- 전국 지자체 중에 65세 이상 인구가 5번 째로 많은 성남시를 분석 대상지로 선정
  - 2025년 2월 기준 162,977명으로 성남시 인구의 17.9%를 차지함

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령 보행자 사고 자료 수집 및 전처리

분석의 공간단위

- 고위험구간을 선정하기 위한 공간단위로는 100m 격자를 사용
  - 2021~2023년 기준 성남시에서는 총 2,047건의 고령 보행자 교통사고가 있었음



[성남시 고령자 보행자 교통사고 분포 (2021-2023)]

Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

교통카드 및 보행 노출량 데이터 구축

교통카드 데이터 수집 및 가공

- 고령자의 대중교통 이용 패턴을 통해 보행 노출량을 추정
- 수집된 교통카드 데이터를 격자 기반 분석 단위에 맞게 재가공하여 GPS 데이터 및 기타 노출량 데이터와의 통합 분석 기반을 마련함
  - 사고발생의 분포, 스마트카드 승하차 분포, GPS 기반 보행통행량 분포를 종합적으로 고려할 예정

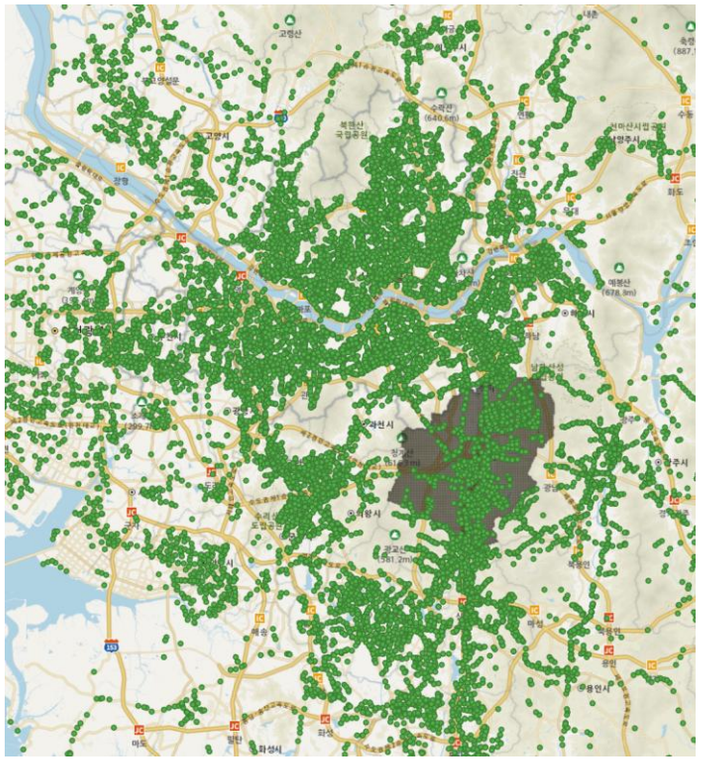
구분	데이터명	설명	데이터 명세
교통정보	TCD	교통카드 이용내역	운행일자, 차량ID, 노선ID, 승차일시, 승차정류장ID, 하차일시, 하차정류장ID・・・
	TGI	환승게이트 이용내역	운행일자, 사용일시, 역ID・・・
	ROUTE	버스노선정보	노선ID, 교통수단코드, 노선명, 노선번호, 노선정류장수, 출발정류장ID, 도착정류장ID・・・
	ROUTESTTN	버스노선경유정류장정보	노선ID, 노선명, 정류장ID, 정류장명, 정류장순서・・・
	STTN	버스정류장정보	정류장ID, 버스정류장명, 정류장X위치값, 정류장Y위치값・・・
	RSI	철도역정보	역명, 호선명・・・

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

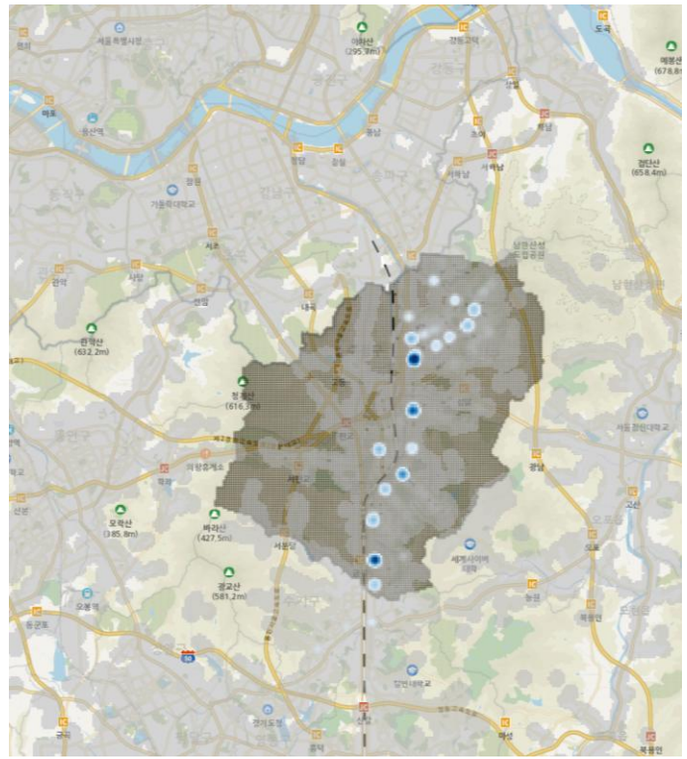
교통카드 기반 보행 노출량 데이터 구축

A. 고령자 대중교통 이용 노출량 산출

- 정류장 위치 기반의 **점**(Point) 데이터를 **커널 밀도 분석**(KDE)을 통해 연속적인 **공간 노출량**(Surface)으로 변환
- 고령자의 통행 특성을 고려하여 반경 400m(TOD 기준)를 영향권으로 설정하고, 승하차 인원으로 가중치 부여
- KDE 분석 결과를 기존 100m 격자에 할당 하여 각 격자 셀별 승하차량 노출량 값 배정



[정류장별 고령자 승하차 집계]



[커널 밀도 분석 (반경 400m)]



[100m 격자별 대중교통 노출량 산출]

Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

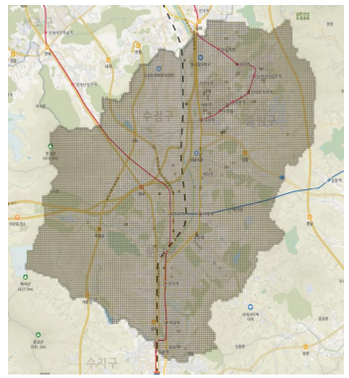
교통카드 기반 보행 노출량 데이터 구축

B. 복합 보행 노출 지수 개발

- 실제 대중교통 이용량(승하차)과 잠재적 보행량(거주 인구)을 통합하여 보행 노출을 종합적으로 평가하는 **복합 보행 노출 지수 산출**
- 서로 다른 단위의 지표들을 정규화(0~1)하여 결합하고, 정책적 중요도에 따라 가중치 부여

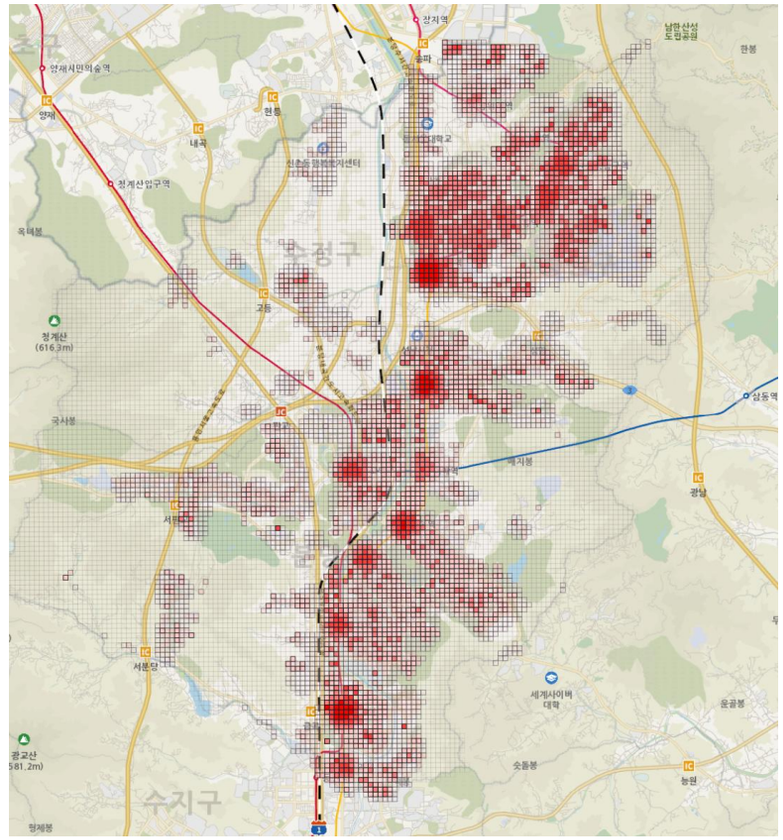
	gid	pop	pop_youth	pop_workin	pop_old
52	다사675383	244	22	159	63
53	다사675384	68	0	45	19
54	다사675385	279	17	199	63
55	다사676382	363	29	234	100
56	다사676383	328	13	239	76
57	다사676384	468	45	335	88
58	다사676385	238	10	153	75
59	다사689382	524	10	391	123
60	다사689383	269	0	185	82

[고령자 거주인구 분포]



[100m 격자별 대중교통 노출량]

$$Exposure\ Index = (0.4 \times pop_{old,norm}) + (0.3 \times Board_{nrom}) + (0.3 \times Alight_{norm})$$



[복합 보행 노출 지수 분포도]

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령자 관련 시설 정보 추출

- 국토지리정보원의 '국가관심지점정보' 자료를 활용
- 고령자 관련 시설물 데이터 취득 예정

국가관심지점정보
테이블 목록

국토지리정보원
National Geographic Information Institute

대분류		중분류		소분류		세분류
LCLASI	LCLASDC_C	MLSFCI	MLSFCDC_C	SCLASDC	SCLASDC_C	DCLASDC
기관명	A01	입법부	A01	국회	A001	-
기관명	A01	입법부	A01	광역의회	A002	-
기관명	A01	입법부	A01	기초의회	A003	-
기관명	A01	입법부	A01	국회도서관	A004	-
기관명	A01	사법부	A02	법원행정처	A001	-
기관명	A01	사법부	A02	사법연수원	A002	-
기관명	A01	사법부	A02	사법정책연구원	A003	-
기관명	A01	사법부	A02	법원공무원교육원	A004	-
기관명	A01	사법부	A02	법원도서관	A005	-
기관명	A01	사법부	A02	양형위원회	A006	-
기관명	A01	사법부	A02	대법원	A007	-
기관명	A01	사법부	A02	고등법원	A008	-
기관명	A01	사법부	A02	지방법원	A009	-
기관명	A01	사법부	A02	특허법원	A010	-
기관명	A01	사법부	A02	가정법원	A011	-
기관명	A01	사법부	A02	행정법원	A012	-
기관명	A01	사법부	A02	회생법원	A013	-
기관명	A01	사법부	A02	헌법재판소	A014	-
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	-
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	기획재정부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	기획재정부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부
기관명	A01	행정부	A03	중앙행정기관	A001	교육부

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

POI 데이터 예시

고유식별자 아이디	관심지점 명칭	관심지점 분류 설명	자료 출처	도로명 주소 명칭	지번 주소 명칭	자료수집 일시	객체변동 일시	x(EPSG:5179)	y(EPSG:5179)
POI01000000LOZGH1	전국금연구역	103001121600	보건복지부	경기도 화성시 송산면 삼일공원로 18	경기도 화성시 송산면 사강리 299-3	2024-07-29	2024-11-25	931820.8212	1913424.459
POI01000000LOZGI2	전국금연구역	103001121600	보건복지부	경기도 화성시 마도면 마도공단로4길 26	경기도 화성시 마도면 쌍송리 673	2024-07-29	2024-11-25	936969.5789	1909473.304
POI01000000LOZGTD	전국금연구역	103001121600	보건복지부	경기도 화성시 남양읍 시청로45번길 95	경기도 화성시 남양읍 남양리 2236	2024-07-29	2024-11-25	940236.543	1912562.984

POI 데이터 코드 명세

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	세세세분류	종별코드	상세종별코드	종별+상세종별코드	실제입력코드
기관명	입법부	국회	D00	F00	G00	0101001	000000	0101001000000	101001000000
기관명	입법부	광역의회	D00	F00	G00	0101002	000000	0101002000000	101002000000
기관명	사법부	법원행정처	D00	F00	G00	0102001	000000	0102001000000	102001000000
기관명	사법부	사법연수원	D00	F00	G00	0102002	000000	0102002000000	102002000000

종별코드 – 소분류

상세종별코드 – 세세세분류 or 세세분류

전처리 후 POI 데이터

관심지점 명칭	관심지점 분류설명	지역	소분류 코드	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	세세세분류	경도	위도
휘드메이트	203073021100	경기도	0203073	상호명	3차산업	통신판매업	전자상거래 소매업	레저/여행/공연통신판매업	-	126.991703	37.424784
BBQ	203090120100	서울특별시	0203090	상호명	3차산업	음식점업	김밥및기타 간이음식점업	그외기타 간이음식점	-	126.919479	37.464069

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

교통약자 관련 POI 데이터 범주화 가능

	분류	세분류	개수
1	병원	병원/의원	85,890
2	학교	초등학교/유치원/보육시설운영업(어린이집)	3,284,791
3	주거단지	주거용단독주택/주거용공용주택/아파트단지	3,210,595
4	장애인복지시설	대안고등학교/심신장애인거주복지시설운영업	13,428
5	노인복지시설	노인교실/노인거주복지시설운영업/노인공동생활가정/노인복지주택	45,784
6	행정기관	읍행정복지센터/면행정복지센터/동행정복지센터	10,930
7	교통	버스정류장/지하철역입구기타 철도/지하철역/고속철도역/일반철도역/기타철도역/지하철역	991,970
8	문화시설	여가/관광/관광휴게시설/공원/테마관광지/동/식물원 /도서관/박물관	250,019
9	기타	그 외	68,129,401

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령자 관련 시설 정보 추출

[1]복지·보건 관련

- **노인복지시설**: 경로당, 노인복지관, 양로원, 요양원 등 노인들을 대상으로 한 복지 서비스 시설
- **노인보건의료시설**: 노인전문병원, 요양병원 등 고령자 대상 의료·요양 서비스 시설

[2] 여가·문화 관련

- **노인여가시설**: 실버타운 내 여가시설, 노인대학, 노인전용 체육시설 등 노인들의 사회·여가 활동을 지원하는 장소

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령자 관련 시설 정보 추출

[1] 노인복지시설
- 대분류: 공공/사회복지
- 중분류: 복지시설소분류: 노인복지시설
- 세분류 이후: 경로당, 노인복지관, 양로원, 요양원 등으로 세분류

[2] 노인보건의료시설
- 대분류: 보건/의료
- 중분류: 의료시설
- 소분류: 노인전문/요양병원

세분류 이후: 요양병원, 노인전문병원, 재활요양 등으로 구체화

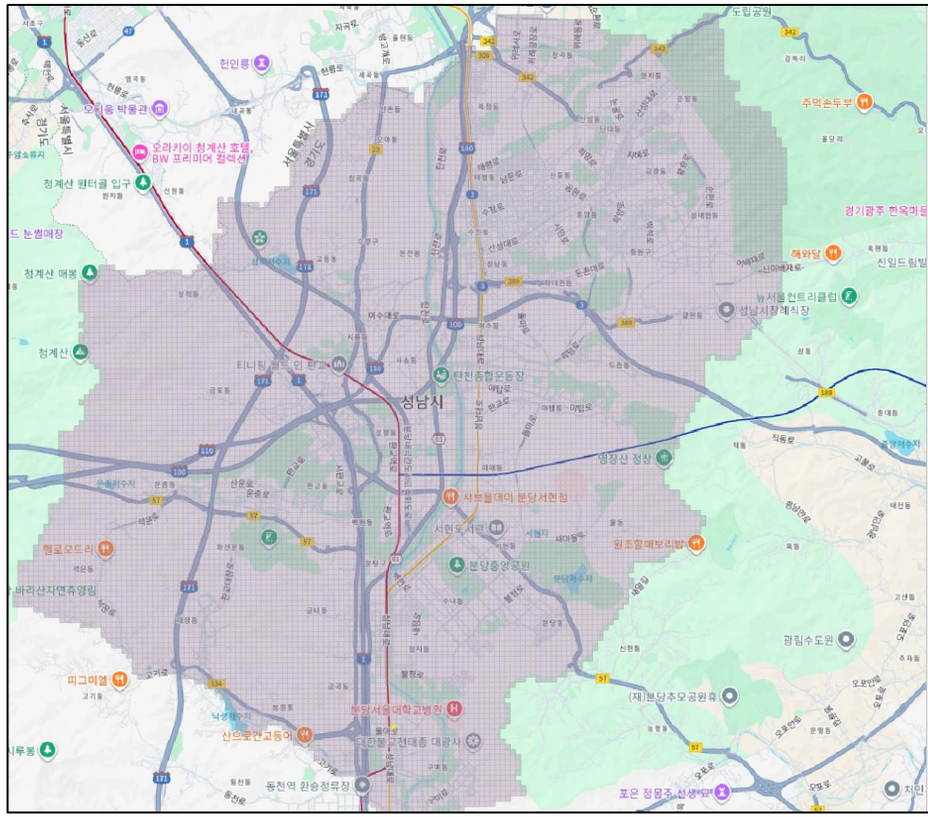
[3]노인여가시설
- 대분류: 문화/여가/체육
- 중분류: 여가시설소분류: 노인여가시설
- 세분류 이후: 노인대학, 노인전용 체육시설, 실버타운 내 여가시설 등으로 세분화

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

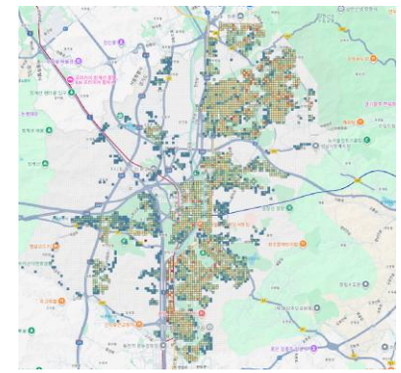
고령자 관련 시설 정보 추출 및 입력변수 구성 방안 – 성남시

A. 100m 격자 기반 기본 공간데이터 구축

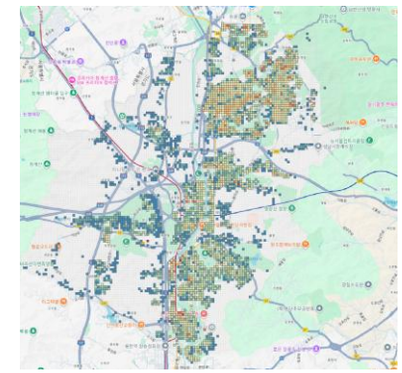
- 성남시 내 100m 격자 기반 기본 공간데이터를 구축하였으며, 총 격자 개수는 14,513개, 인구수가 존재하는 격자는 3,440개
- 2024년 10월 기준, 전체 인구, 유소년 인구, 생산가능 인구, 고령 인구 속성 테이블 구축 (전체인구 = 유소년+생산가능+고령자)



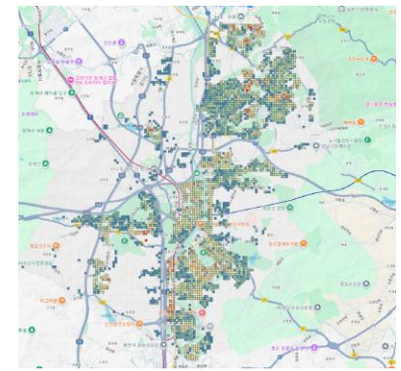
	gid	pop	pop_youth	pop_workin	pop_old
1	다사640317	3638	496	2707	435
2	다사650280	2598	234	1807	557
3	다사652303	2509	222	2065	222
4	다사665322	1929	55	1663	211
5	다사680373	1903	105	1674	124
6	다사655308	1821	172	1216	433
7	다사660285	1635	291	1266	78
8	다사687394	1615	185	1169	261
9	다사650293	1577	25	1490	62
10	다사687386	1521	319	1079	123
11	다사695391	1257	134	861	262
12	다사692414	1209	207	850	152
13	다사651289	1189	147	829	213
14	다사650303	1188	182	797	209
15	다사652289	1156	98	776	282
16	다사717380	1104	82	785	237
17	다사690391	1063	36	864	163
18	다사692367	1056	96	724	236
19	다사689415	1053	360	679	14
20	다사653324	1044	8	1004	32
21	다사702384	1042	51	795	196
22	다사708379	1042	95	646	301
23	다사710388	1039	171	762	106
24	다사652293	1036	13	956	67
25	다사652299	1032	24	926	82
26	다사662335	1012	105	673	234
27	다사651292	1004	84	792	128
28	다사650281	996	108	775	113
29	다사686393	983	134	689	160
30	다사651307	981	143	652	186
31	다사688393	977	108	706	163
32	다사689390	967	174	675	118
33	다사667351	930	138	591	201
34	다사706383	929	188	642	99
35	다사695371	926	81	659	186
36	다사706392	926	39	697	190



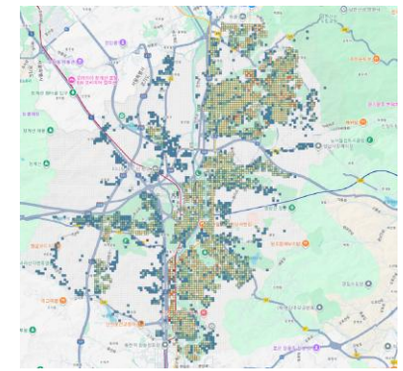
전체 인구 분포



고령자 인구 분포



유소년 인구 분포



생산가능 인구 분포

고령자 관련 시설 정보 추출 및 입력변수 구성 방안 – 성남시

B. 고령자 통행 관련 시설물 공간데이터 구축 개요

고령자 통행 관련 시설물 공간데이터를 세 가지 기준으로 통합 분류하여 활용 → 공공데이터포털 공개 데이터 활용

- 1. 고령자 거주 밀집지역
  - 성남시 내 노인 주거복지시설(주거복지주택, 양로시설, 노인공동생활가정 등)
- 2. 고령자 통행유발 시설
  - 성남시 내 노인 의료 복지시설 (노인요양시설, 노인요양공동생활가정, 권역별노인종합복지관 등)
- 3. 교통 안전 시설물
  - 성남시 내 교통 시설물 (횡단보도, 신호등 여부, 교통약자보호구역 여부, 우회전 사각지대 시설물 정보 등)

POI 데이터 내 세분류/세세분류 기준에 따라 공공데이터포털 자료 보완 → 자료 최신성 확보 및 교차 검증을 통한 보완·검수

	분류	세분류	개수
1	병원	병원/의원	85,890
2	학교	초등학교/유치원/보육시설운영업(어린이집)	3,284,791
3	주거단지	주거용단독주택/주거용공용주택/아파트단지	3,210,595
4	장애인복지시설	대안고등학교/심신장애인거주복지시설운영업	13,428
5	노인복지시설	노인교실/노인거주복지시설운영업/노인공동생활가정/노인복지주택	45,784
6	행정기관	읍행정복지센터/면행정복지센터/동행정복지센터	10,930
7	교통	버스정류장/지하철역입구기타 철도/지하철역/고속철도역/일반철도역/기타철도역/지하철역	991,970
8	문화시설	여가/관광/관광휴게시설/공원/테마관광지/동/식물원 /도서관/박물관	250,019

Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령자 관련 시설 정보 추출 및 입력변수 구성 방안 – 성남시

수집예정인 고령자 관련 시설 데이터

1. 고령자 거주 밀집지역 (Origin)

- 주거복지시설
  - 주거복지주택
  - 양로시설
  - 노인공동생활가정

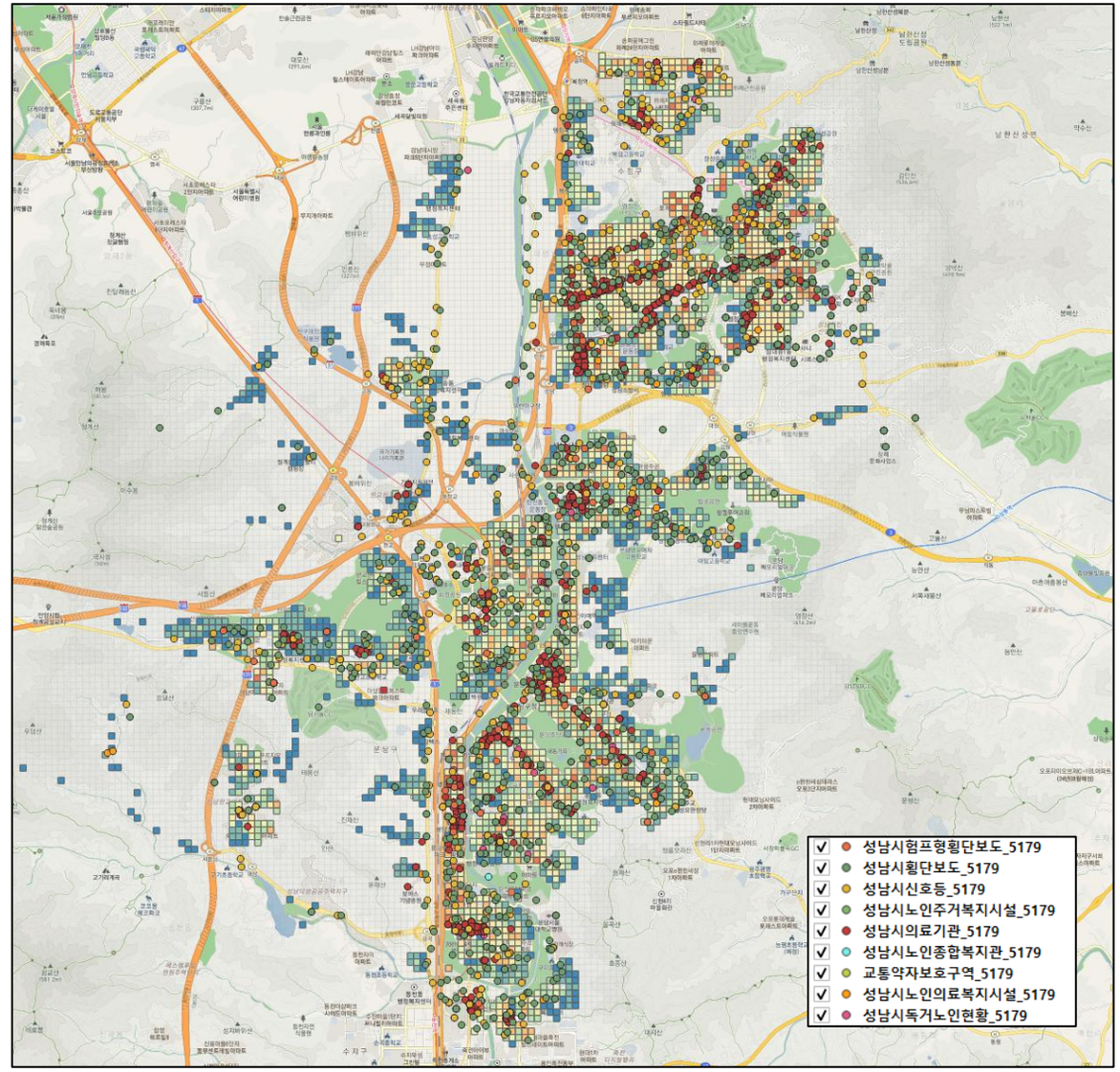
  → 유형/이용인원/시설규모/면적/설립일 등

2. 고령자 통행유발 시설 (Destination)

- POI 데이터
  - 전통시장
  - 병원
  - 노인복지시설
  - 노인교실
  - 공원

3. 교통 안전 시설물 (Link)

- 횡단보도, 신호등, 교통약자보호구역, 우회전 사각지대 시설물 정보, 버스정류장, 과속방지턱, …

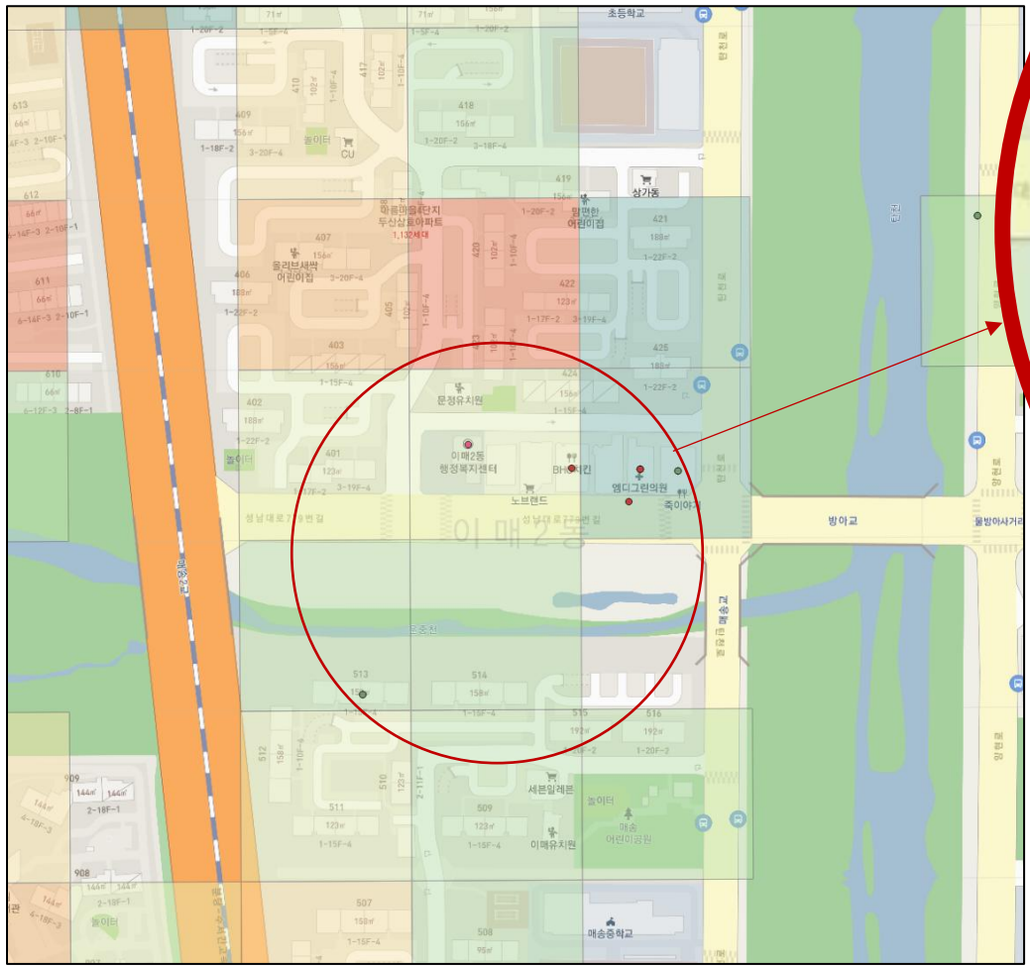


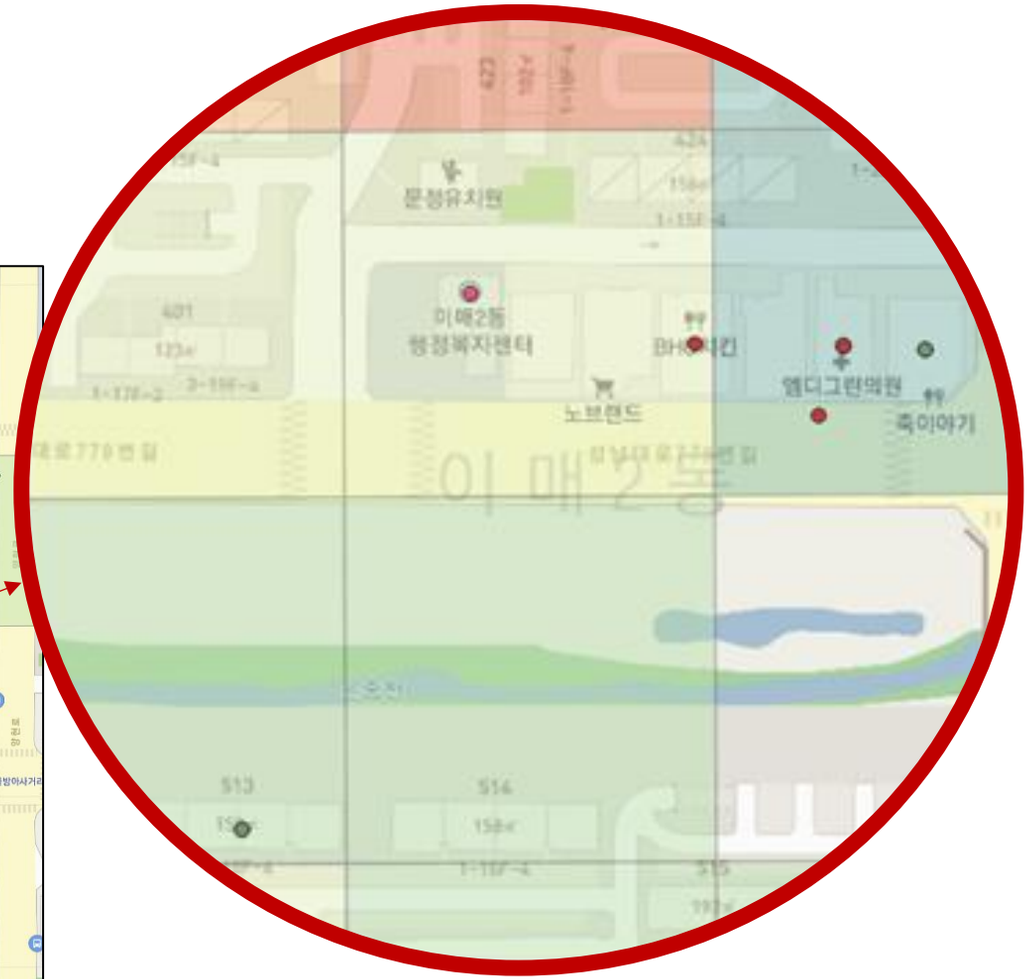
Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

고령자 관련 시설 정보 추출 및 입력변수 구성 방안 – 성남시

D. 변수 구성 및 활용 방안





- 예) 노인 거주지역 (O) → 통행 유발 시설 (D)
  - O-D 사이에 존재하는 궤적자료를 통합하여 교통안전 시설물 출현 빈도 및 밀집도 산정 (i.e. 직선 경로 상에 거쳐가는 격자 기준)
  - 수집가능한 모든 POI 정보 및 교통안전 시설물 데이터를 활용

Ⅲ 과업의 주요 내용

2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

도로 특성 정보 추출

- 도로명주소 실폭도로 : **고속도로를 제외한 도로 추출, 셀별 평균 도로폭 계산**
- 인도(보도) 데이터 : **셀 내에 보도 유무(보도가 없는 보차혼용도로 선별), 보도 폭, 자전거도로 유무 추가**
- 안전지대 데이터 : **교통섬 유무, 어린이보호구역 유무 추가**

[1] 도로명주소 실폭도로, 주소기반산업지원서비스

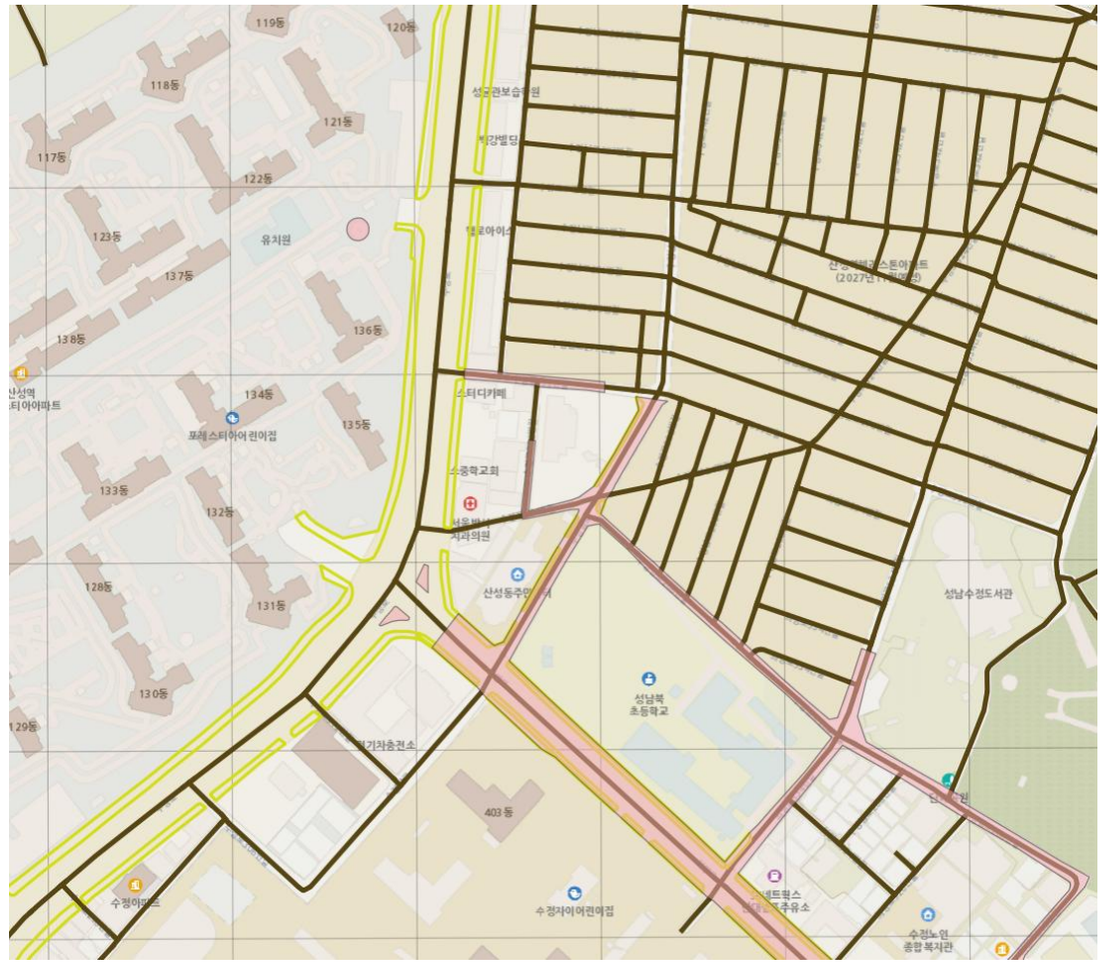
- 도로위계구분(ROA_CLS_SE) : 고속도로, 대로, 로, 길
- 도로폭(ROAD_BT)

[2] 인도(보도), 국토지리정보원

- 자전거도로유.무(BYNN)
- 폭(WIDT)
- 종류(KIND) : 인도, 자전거도로

[3] 안전지대, 국토지리정보원

- 구조(STRU) : 교통섬, 어린이보호구역



2. 분석 데이터 수집 및 활용변수 구축

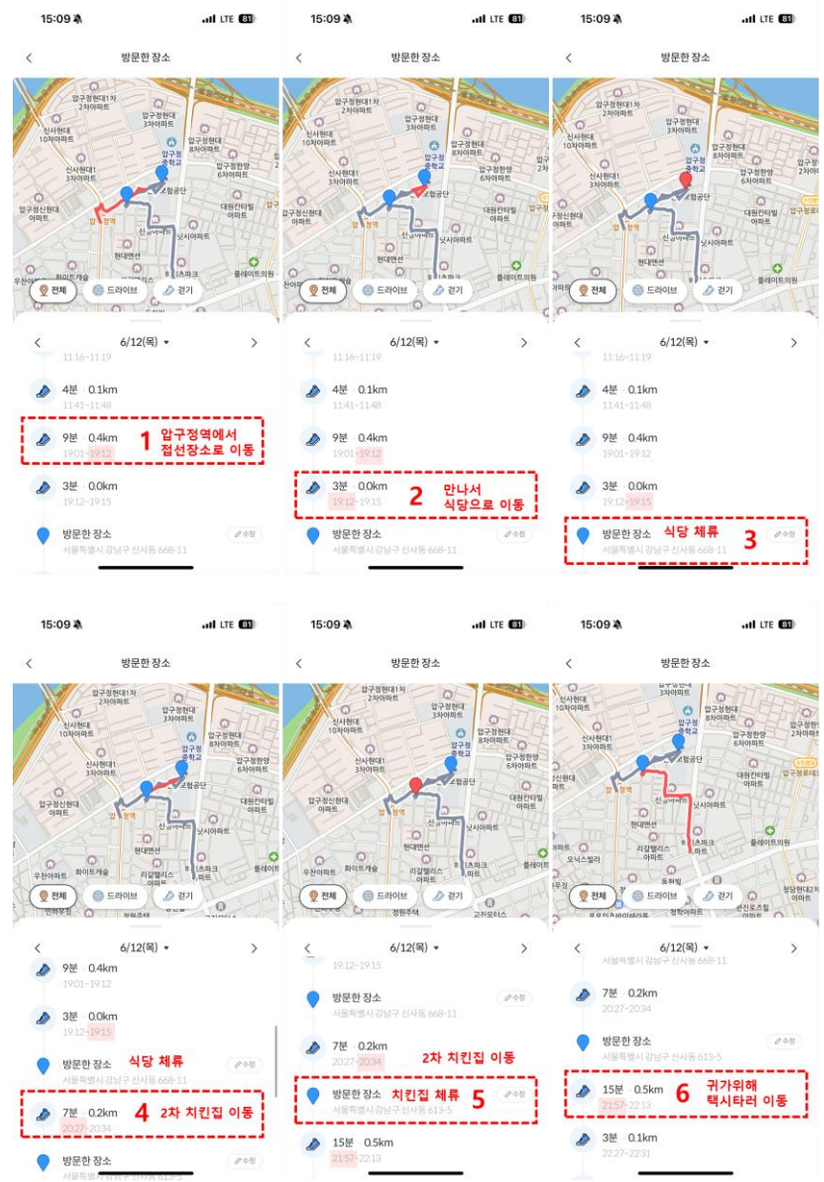
GPS 기반의 보행통행량 데이터 수집

삼성화재 착!한걷기 서비스 데이터 구매 및 활용

- 삼성화재 착!한걷기 서비스에서 제공하는 만 65세 이상 고령자 GPS 기반 보행 데이터를 활용
  - 기존 교통카드 데이터로는 파악하기 어려운 실제 보행 노출량을 정밀하게 수집하고 분석
  - 데이터 생성 방식: 스마트폰에서 검지된 '걸음'의 시작/종료를 기준으로 분할된 보행 최소단위 통행

- 고령자 보행 노출량 정량화를 위한 데이터 방법론 개발
  - 통행 빈도 기반 노출량
  - 체류 시간 기반 노출량
  - 이동 거리 기반 노출량

- 개인정보보호법 및 익명화 심의를 피하기 위한 대책 마련
  - Raw 데이터 분석시 삼성화재 본사 방문하여 분석 진행 (데이터는 반출 불가하나, 모델의 반출은 가능)
  - 100m 격자단위로 합산하여 간소화된 테이블 형태로 추출



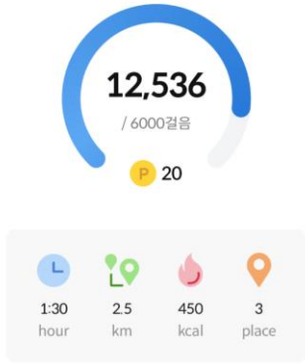
3. 노출도 데이터 분석(GPS 기반 데이터 + SKT 유동인구 데이터 + 스마트카드)

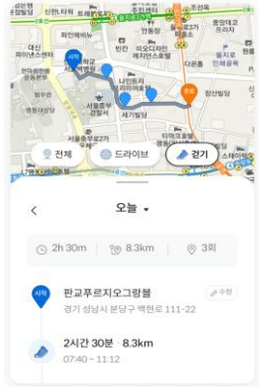
GPS 기반 보행 데이터 가공 및 전처리

GPS 기반 보행 데이터 가공 개요

- 삼성화재 착!한걷기 데이터 활용
- 통행 시작·종료 위치·시간, 이동거리·체류시간 필드 확보
- 중복·결측 로그 제거 후 속도 〉 6 km/h 등 이상이동 필터링
- 좌표를 100 m 격자 단위로 매핑하여 공간적 정합성 확보
- 셀별 통행 빈도·체류시간·총 이동거리 지표 산출







GPS 데이터 전처리 과정

무기명 GPS 원시 로그 → 중복·결측제거 → 이상 이동(속도·거리 기준) 필터링 → 격자매핑 (기본: 250m × 250m) → 통행 지표산출 → 분석용 보행자 통행 데이터

고령자 노출량 정량화 방법론

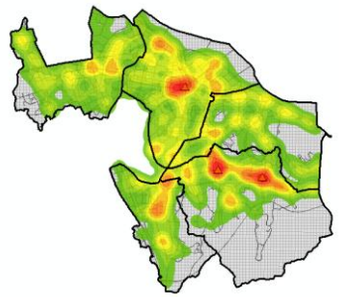
- 핵심 지표: 셀별 통행 빈도(횟수) → 사고 노출 직접 대용치
- 로그 변환 + Min–Max 정규화로 지표 간 규모 차이 보정
- 통행 빈도 상위 10 % 셀에 가중치 적용, 위험도 과소평가 방지
- 교통카드 노출량과 결합한 '통합 노출지수' 개발 검토

$$E_i = w_f F_i^* + w_t T_i^* + w_d D_i^* + w_c C_i^*$$

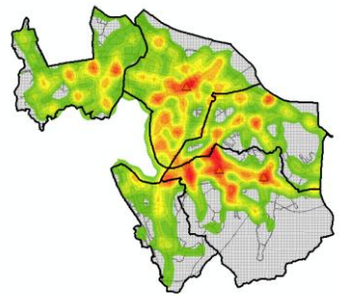
교통카드 데이터와의 상관성 분석

- Pearson·Spearman 계수로 교통카드 ↔ GPS 노출량 정합성 검증
- 상관성 낮은 셀에 대한 원인 분석 및 평가

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$



(a) 교통카드 통행량(예시)



(b) GPS기반 통행량(예시)

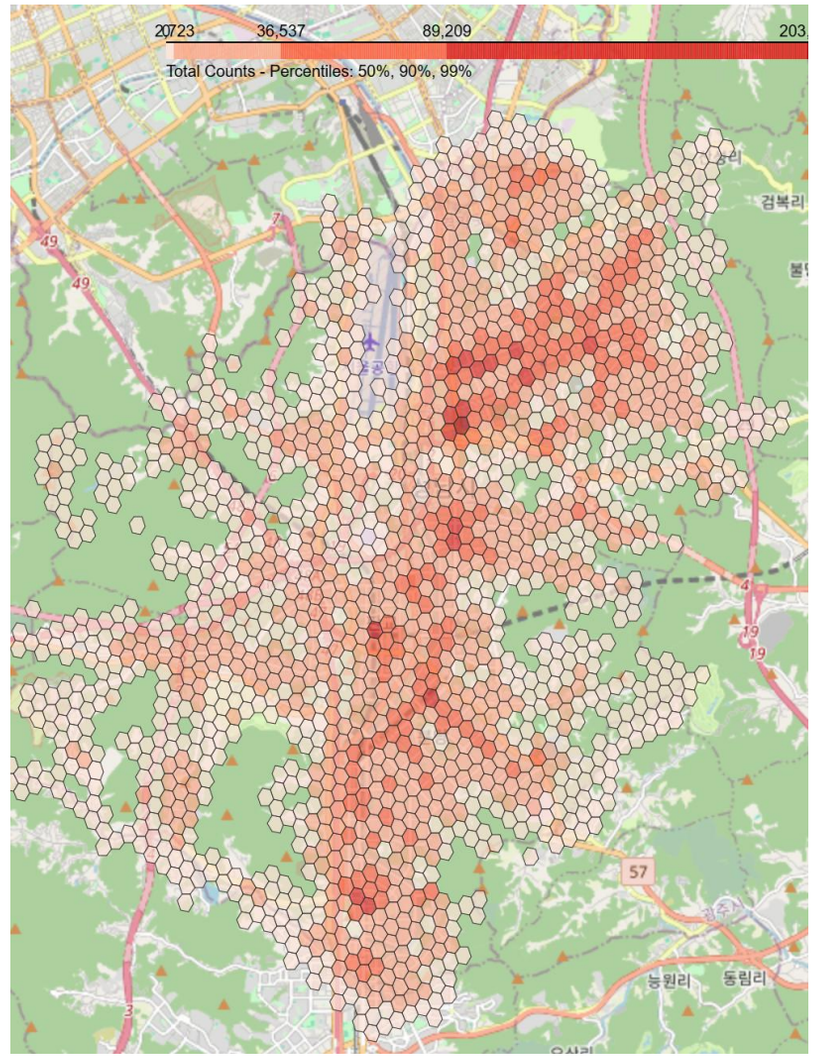
3. 노출도 데이터 분석(GPS 기반 데이터 + SKT 유동인구 데이터 + 스마트카드)

SKT 유동인구 데이터 가공 및 전처리

SKT 유동인구 데이터 전처리

- SKT에서 제공하는 만 60세 이상 고령자 보행량 데이터를 활용
  - 2025년 10월 1일 기준 데이터
  - H3 셀 기준 출발한 인구수(origin_cnts), H3 셀 기준 도착한 인구수(destination_cnts), H3 기준 출발하거나 도착한 인구수(total_cnts)로 구성

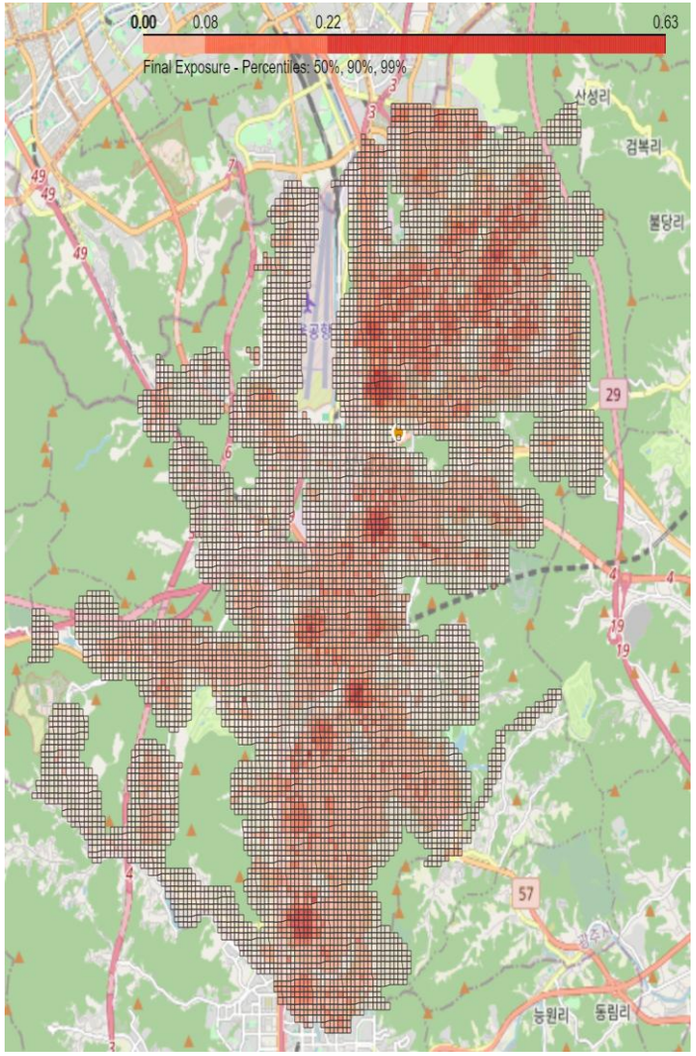
- H3를 격자 단위로 변환
  - 중심점을 찍은 뒤, 초근접 격자(gid)에 매핑
  - 격자별 노인 보행량



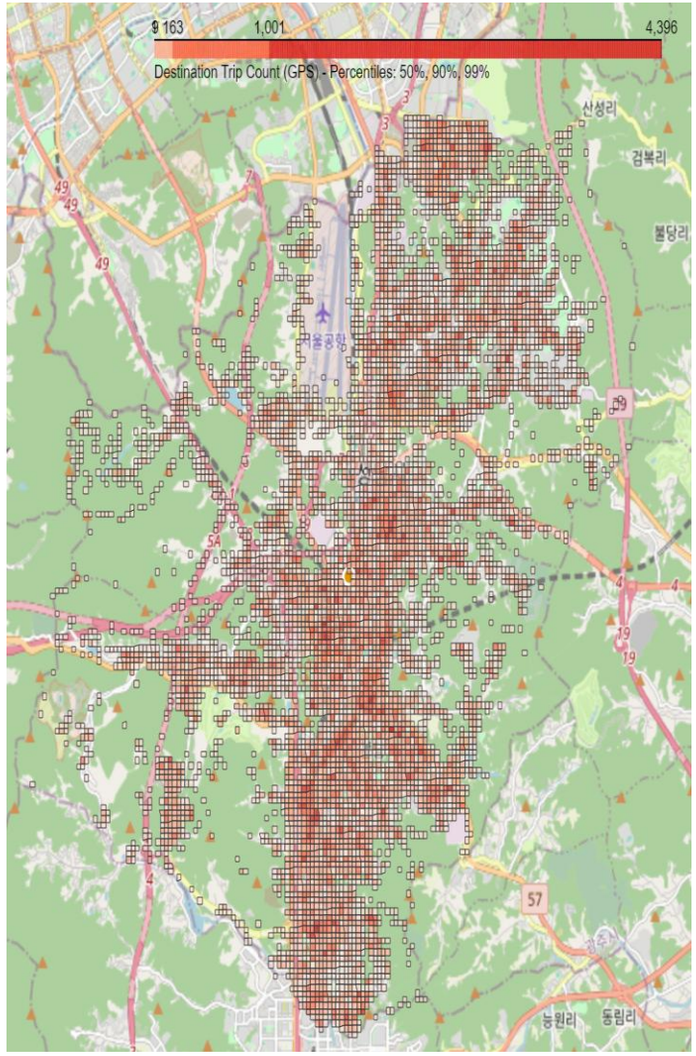
[SKT 유동인구 데이터 시각화 H3 cell 기준]

3. 노출도 데이터 분석(GPS 기반 데이터 + SKT 유동인구 데이터 + 스마트카드)

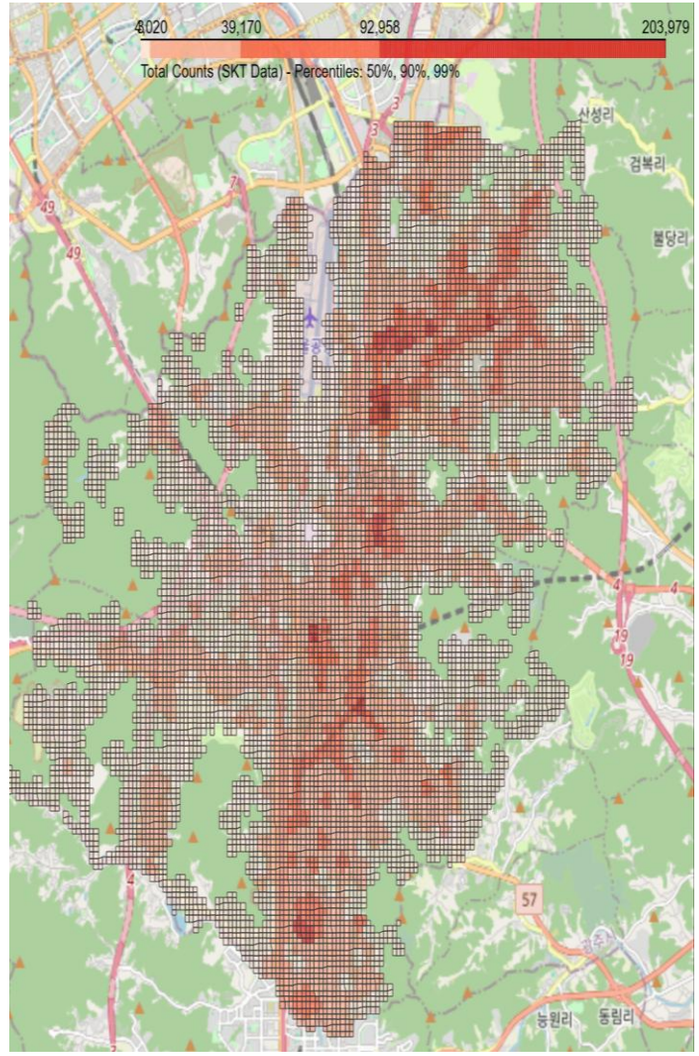
교통카드 데이터와 GPS 기반 보행데이터 상관성



[스마트카드 데이터 기반 노출도]



[보행 GPS 데이터 기반 노출도]

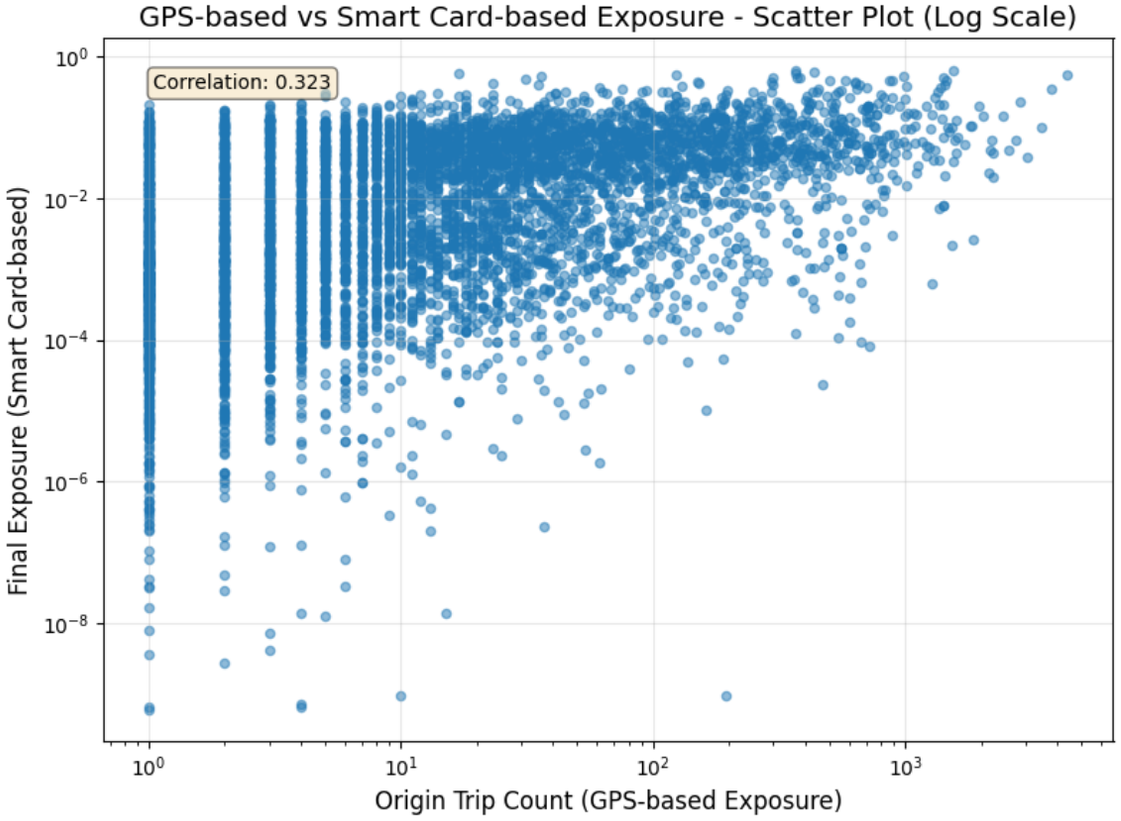


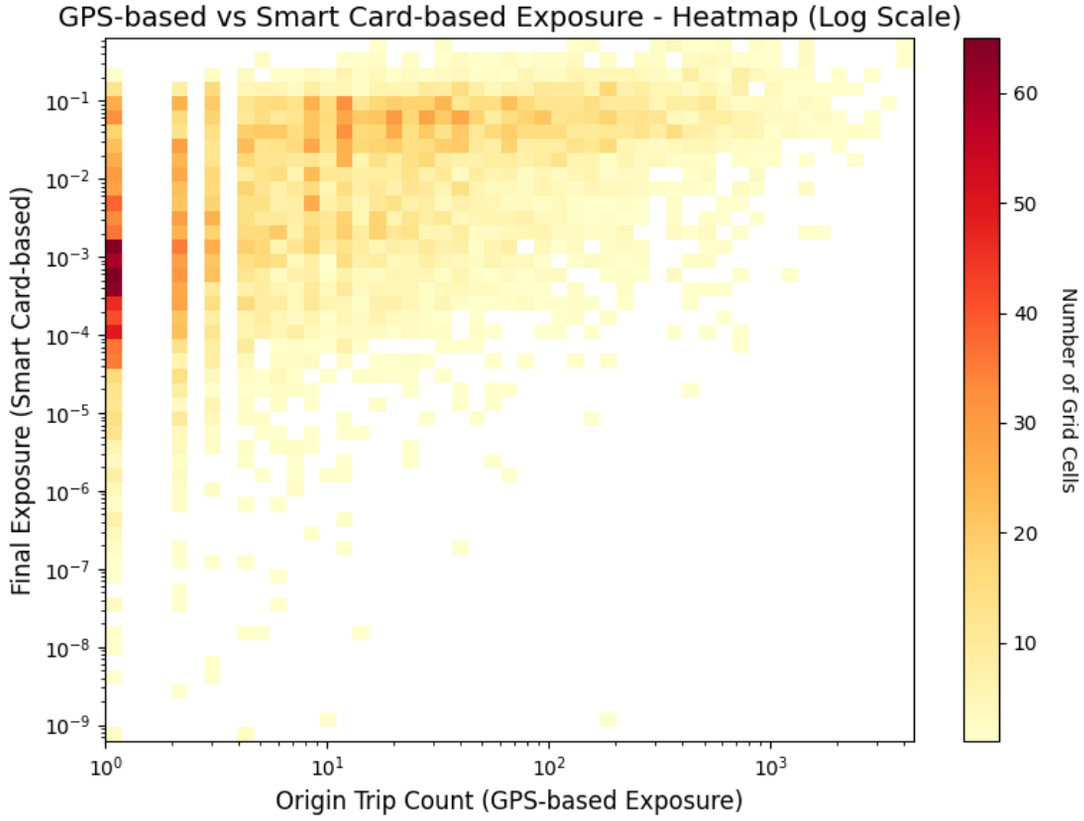
[SKT 데이터 기반 노출도]

3. 노출도 데이터 분석(GPS 기반 데이터 + SKT 유동인구 데이터 + 스마트카드)

교통카드 기반 노출도와 GPS 기반 보행데이터 상관성

- 두 변수의 상관성은 0.323으로 높다고 할 수 없음
- Log 스케일로 두 변수 사이의 상관성을 시각화 하였을 때, 어느정도 양의 상관성을 보이는 것을 확인

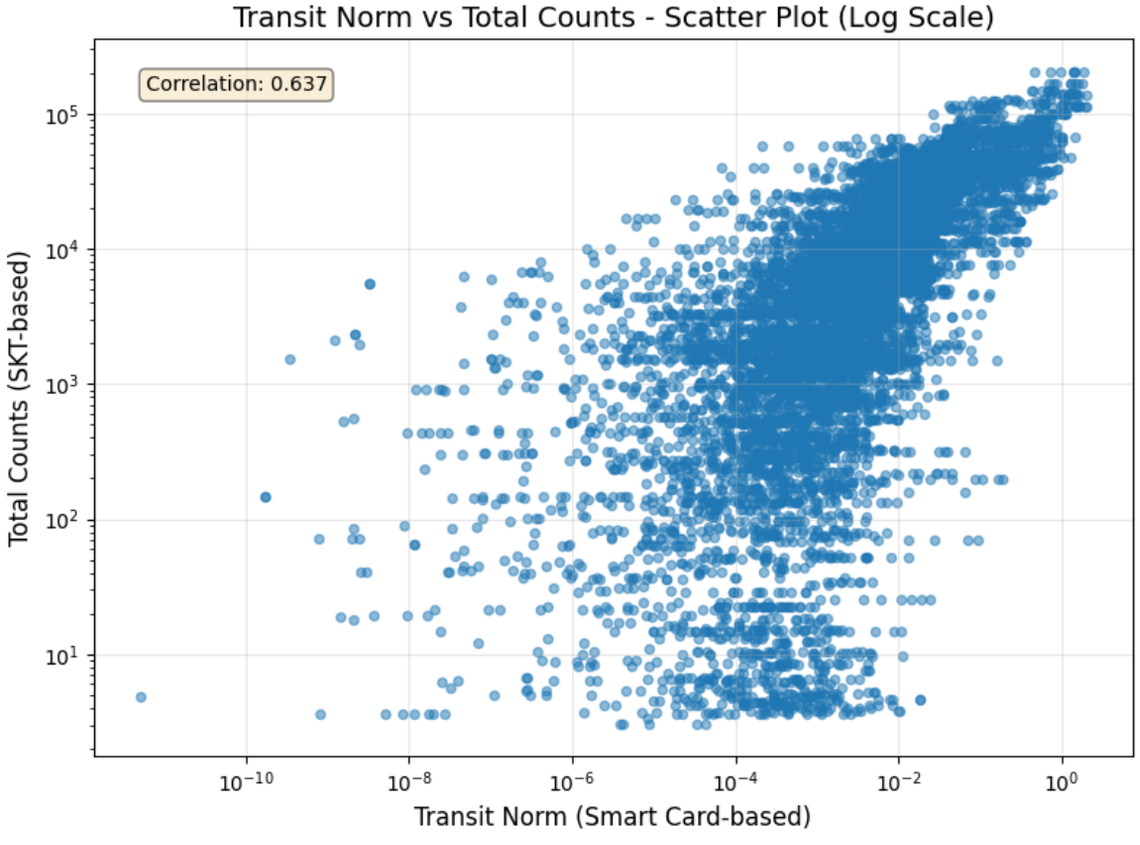


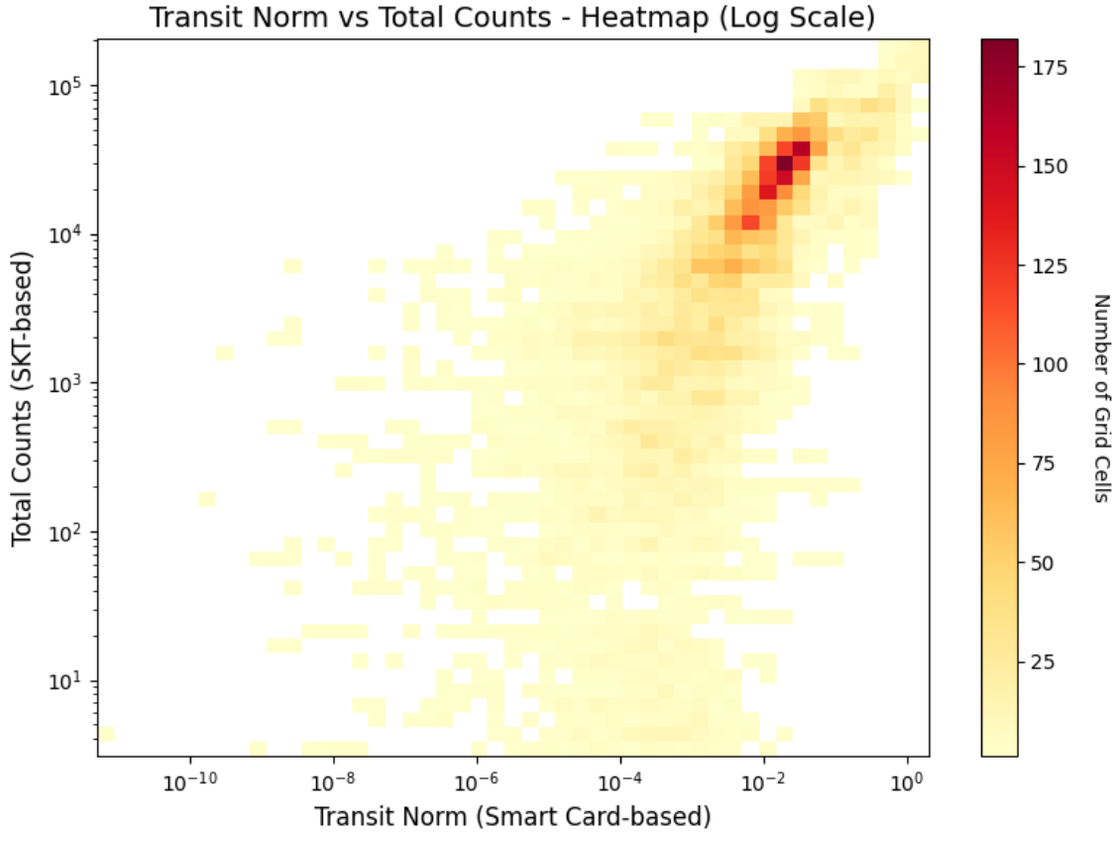


3. 노출도 데이터 분석(GPS 기반 데이터 + SKT 유동인구 데이터 + 스마트카드)

스마트 카드 기반 노출도와 Sk 데이터 기반 고령보행자데이터 상관성

- 두 변수의 상관성은 0.637으로 높음
- Log 스케일로 두 변수 사이의 상관성을 시각화 하였을 때도 양의 상관성을 보이는 것을 확인





4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

노출량 기반 사고율 보정 방법론 개발

연구 내용

1. 교통사고를 모형화 하여 사고 건수를 예측하는 대표적 방법 → 안전성능함수(SPF)
   - 도시부 도로 내 구조가 복잡한 도로나 도로 기하구조 특성일 반영하는 경우 Full SPF 구축
   - 앞서 개발한 통합 노출지수 및 고령 보행자 통행특성 데이터, 건조환경 등을 설명변수로 활용

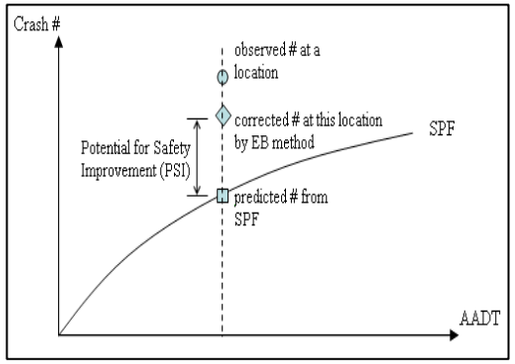
     → 본 연구에서는 다양한 영향 변수의 상세한 고려를 위해 Full SPF 구축

2. 실제 사고발생 건수가 '0'인 공간범위에 대한 보정 → Zero-inflated 모델 활용
   - 통상의 사고 분석에서는 포아송 분포 혹은 음이항 분포를 따르는 사고 모형 수립
   - 본 연구에서는 공간 범위에 따라 사고 건수가 '0'인 지점을 보정할 수 있는 방법론 채택

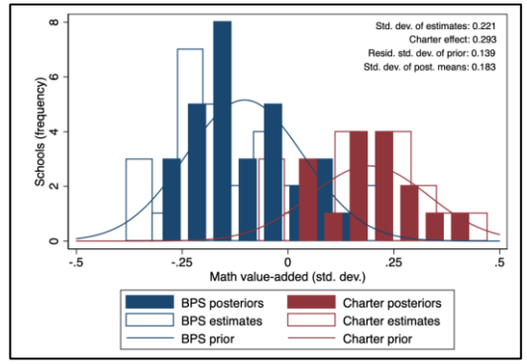
     → Zero-inflated 모델을 활용하여 사고 건수가 0인 지점을 보정

3. 특정 시기 전후의 사고 발생 분포 추정 → EB Method 기반의 사고 모형 수립
   - EB Method는 통계 추론에서 사전확률 분포를 데이터로부터 직접 추정하는 방법
   - 비교 그룹(Comparison Group)을 포함한 EB Method는 평균으로의 회귀 현상 반영 가능

     → 사고 발생 확률 예측을 위한 종속변수 학습 데이터로 EB Method 결과 활용



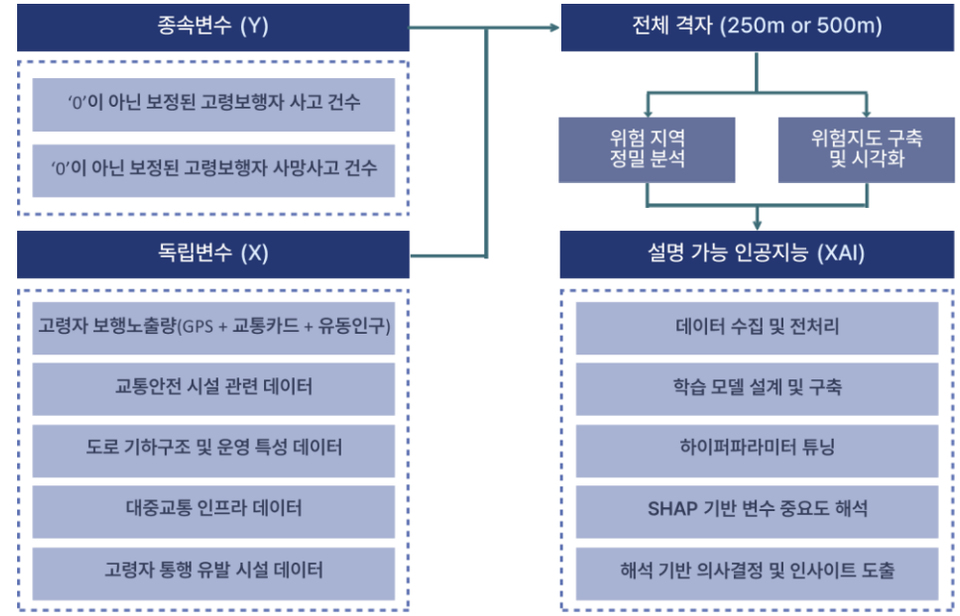
안전성능함수(SPF)를 활용한 사고 분석



EB Method를 활용한 전후분석 예시

고령보행자 사고 위험도 추정 모형 설계

연구 흐름도



연구 방법론

- 약한 모델들의 출력값을 결합해 강력한 예측을 수행하는 Boost 계열 머신러닝 알고리즘 활용

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq N \setminus \{j\}} \frac{|S|!(|N|-|S|-1)!}{|N|!}[f(S \cup \{j\}) - f(S)]$$

$$L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^{K} \Omega(f_k)$$

$$l(y_i, \hat{y}_i) = \hat{y}_i - y_i \log(\hat{y}_i) + \log(y_i!)$$

- 모델의 해석 가능성과 투명성을 향상시키는 XAI 모델의 핵심도구인 SHAP value 활용
- 예측 값에 대한 각 Feature의 기여도를 측정하여 각 독립변수의 영향 방향과 상대적 중요도를 해석

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

입력변수 및 출력변수

모델 변수 정리

- 고령보행자 사고에 영향을 주는 특성 변수(X) 21개를 최종 추출
- 인구, 도로 및 시설물, 교통안전 시설물, 고령자 거주 관련 및 통행유발 시설, 보행노출량 변수를 종합적으로 활용

분류	데이터 명
인구	고령인구 (65세 이상)
도로 및 시설물	보행 가능 도로의 총 길이 (m)
	도로 폭의 평균값 (m)
	보도(인도)의 총 길이 (m)
	보도(인도) 폭의 평균값 (m)
	자전거도로의 존재 유무 (1: 존재, 0: 부재)
교통안전 시설물	신호등 수
	횡단보도 수
	어린이보호구역 존재 유무 (1: 존재, 0: 부재)
	교통약자보호구역 수
	교통약자보호구역 내 cctv 수
고령자 거주 지역 및 통행유발 시설	의료기관 수
	노인주거복지시설 수
	노인주거복지시설 면적
	노인종합복지관 수
	노인종합복지관 면적
	노인의료복지시설 수
	노인의료복지시설 정원
보행노출량	스마트카드 기반 노출량
	삼성화재 GPS기반 노출량
	SKT 노인 보행자 데이터

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

모델학습 및 성능 검증

사고건수 예측 모델

- 타겟 변수(Y)를 사고 건수, 사고 심각도(EPDO)로 구분하여 각각 모델링
- 2020년~2023년 사고 건수 데이터 사용
- 교차검증(Cross-validation) 기법을 적용하여 Test 정확도 산정
- 스마트카드, 삼성화재, SKT 데이터를 모두 활용했을 때 가장 높은 정확도를 보임
- 학습시 Train 데이터에 대해선 높은 정확도를 보이지만, Test 데이터에 대해선 낮은 정확도를 보임
  → EB Method를 통해 보정을 할 필요가 있다는 것을 시사함

모델 조건	변수 개수	RMSE (Train)	R^2 (Train)	RMSE (Test)	R^2 (Test)
전체 변수 포함	**21**	**0.3143**	**0.8261**	**0.5242**	**0.5107**
skt_exposure 제외	20	0.3200	0.8197	0.5348	0.4938
gps_exposure 제외	20	0.3172	0.8228	0.5247	0.5113
모든 노출량 변수 제외	18	0.3702	0.7587	0.6112	0.3587

사고EPDO 예측 모델

- 사고 심각도의 경우 사망사고/중상사고/경상사고 가중치를 12:6:3:1로 구분하는 기존의 방법론을 적용하여 모델 구축
- 사고건수 모델과 비교했을 때 모델의 정확도가 약간 낮음
- 사고건수 모델과 마찬가지로 모든 노출도 데이터를 활용했을 때 모델 성능이 가장 좋은 것을 확인

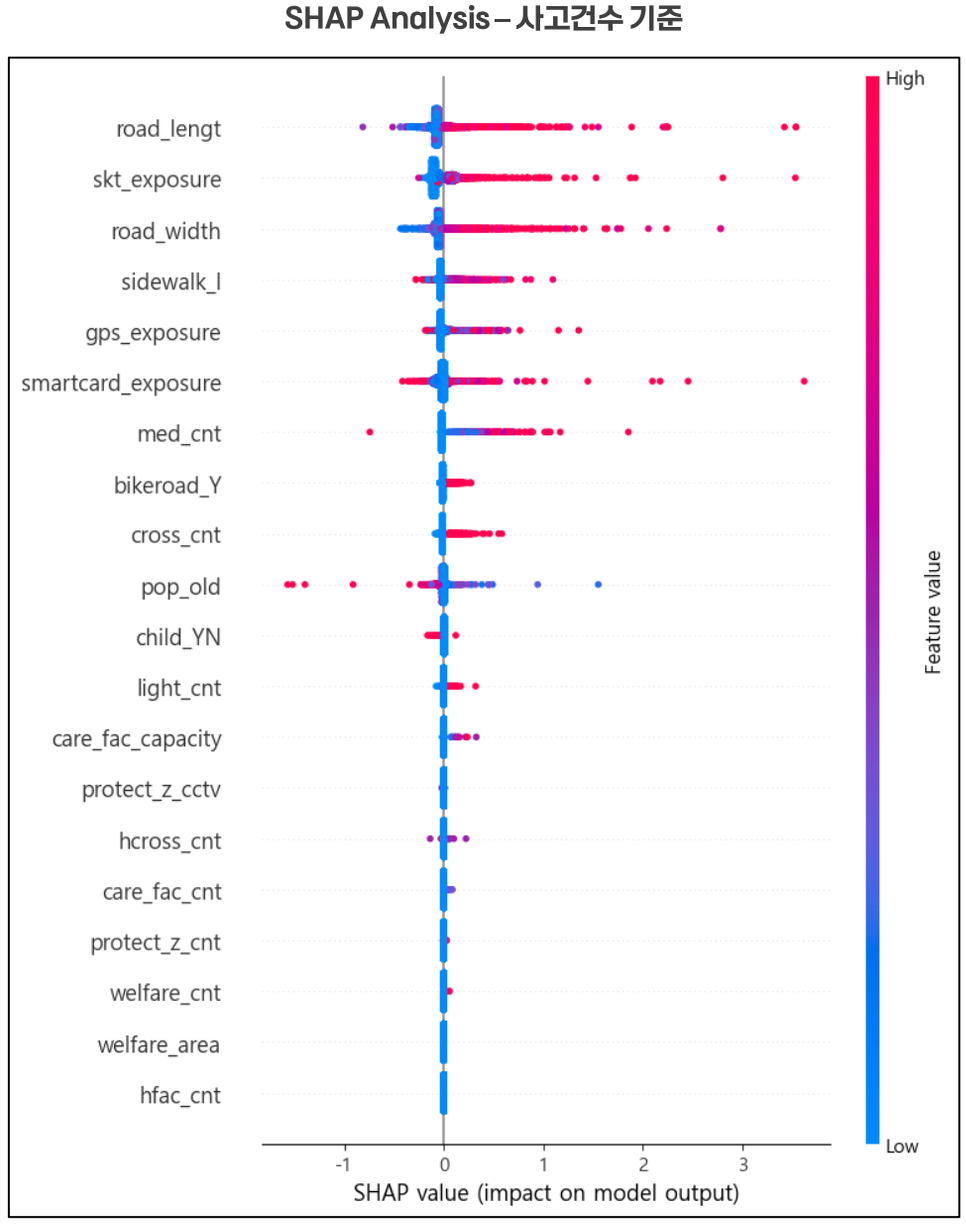
모델 조건	변수 개수	RMSE (Train)	R^2 (Train)	RMSE (Test)	R^2 (Test)
전체 변수 포함	**21**	**1.4710**	**0.7906**	**2.3481**	**0.4575**
skt_exposure 제외	20	1.4993	0.7825	2.3814	0.4414
gps_exposure 제외	20	1.4839	0.7869	2.3410	0.4635
모든 노출량 변수 제외	18	1.6486	0.7370	2.6670	0.3226

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출 및 시각화 결과

각 타겟변수별 변수 중요도 및 SHAP 해석

- 고령보행자 건수 및 사고심각도 모두 노출도 변수가 주요한 영향을 미치는 것을 확인
  - 특히, 통신사 기반 보행데이터가 고령보행자 사고 발생 건수를 증가시키는 것으로 나타남
- 도로 길이 및 폭이 SHAP 해석에 있어 중요 변수로 나타났으나, 이는 본 모델에 포함되지 않은 교통량에 대한 간접지표로 작용한 것으로 해석
- 이외에는 보행유발 시설인 의료기관수, 자전거도로 연장, 횡단보도 수와 같은 변수가 사고심각도 증가에 유의미한 (+) 영향을 미치는 것으로 나타남

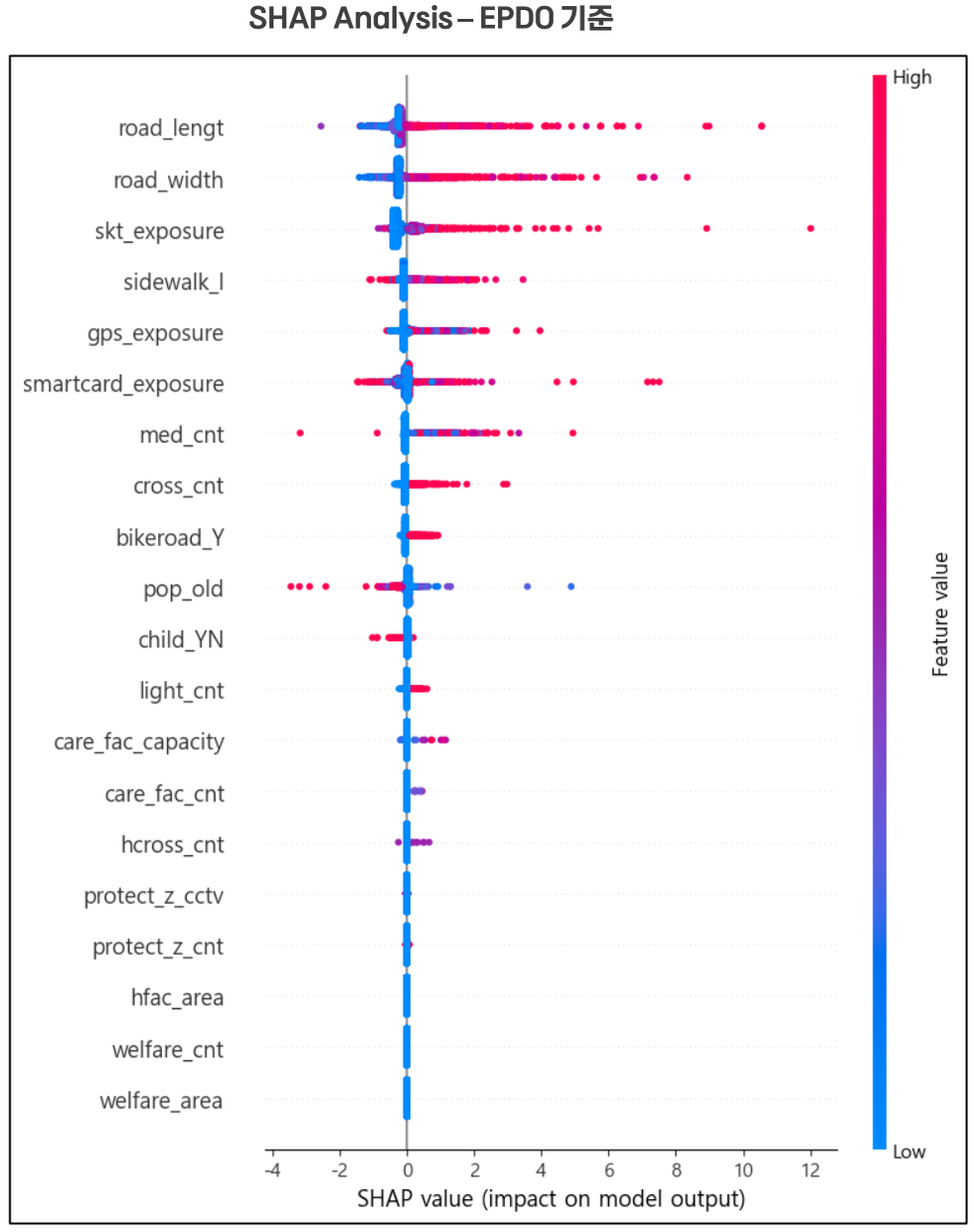


4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출 및 시각화 결과

각 타겟변수별 변수 중요도 및 SHAP 해석

- 사고심각도 모델도 마찬가지로 유사한 패턴을 보이나, 상대적으로 도로 길이 및 도로 폭이 유의미한 영향을 미침
- 통신사기반 유동인구 〉 삼섬화재 GPS 〉 스마트카드 데이터 순으로 영향력이 높은 것을 확인함



사고 위험도 산출 및 시각화 결과

EB 방법론 기반 사고 위험도 보정 및 시각화

- 머신러닝 모델을 통해 예측된 사고 건수(π)는 실제 사고 발생 건수(y)와 가중 결합하여 최종적인 사고 건수 및 심각도 예측 모델을 구성할 수 있음
  - 기존 예측 사고건수(π)는 음이항 분포를 가정한 회귀 분석(Negative Binomial Regression)을 통해 추정됨
  - 본 연구에서는 머신러닝 모델(XGBoost)을 통해 π를 추정하되, 음이항 분포의 분산 가정을 유지하고 잔차 모멘트를 통해 $\hat{k}$ (overdispersion parameter)를 산정함

$$\hat{k} = \max\left(0, \frac{\sum_i \left[(y_i - \pi_i)^2 - \pi_i\right]}{\sum_i \pi_i^2}\right)$$

  - 즉, XGBoost를 통해 각 셀에서의 예측 사고건수 평균(π_i)을 예측하고, 분산은 기존 음이항 분포 가정 그대로 $Var(Y_i|X_i) = \pi_i + k\pi_i^2$를 유지함
  - 최종적으로 각 셀별로 예측되는 사고 건수 및 사고 심각도 값은 아래와 같이 예측 사고건수와 실제 사고 발생 건수의 가중합을 통해 산정됨

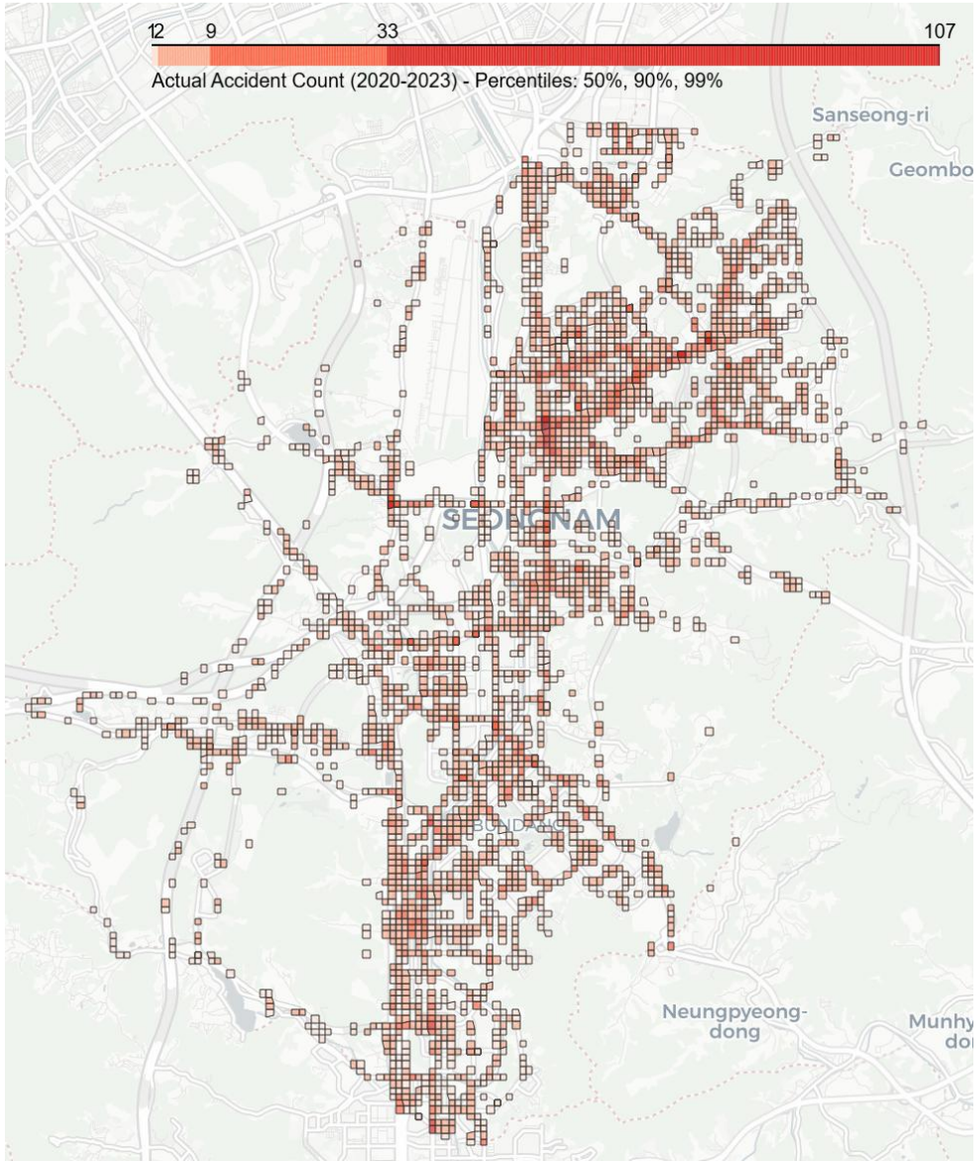
$$\hat{\mu}_i = w_i\, y_i + (1 - w_i)\, \pi_i, \qquad w_i = \frac{1}{1 + k\,\pi_i}$$

실제 발생 y → 모델 추정 π → 보정된 예측값 μ

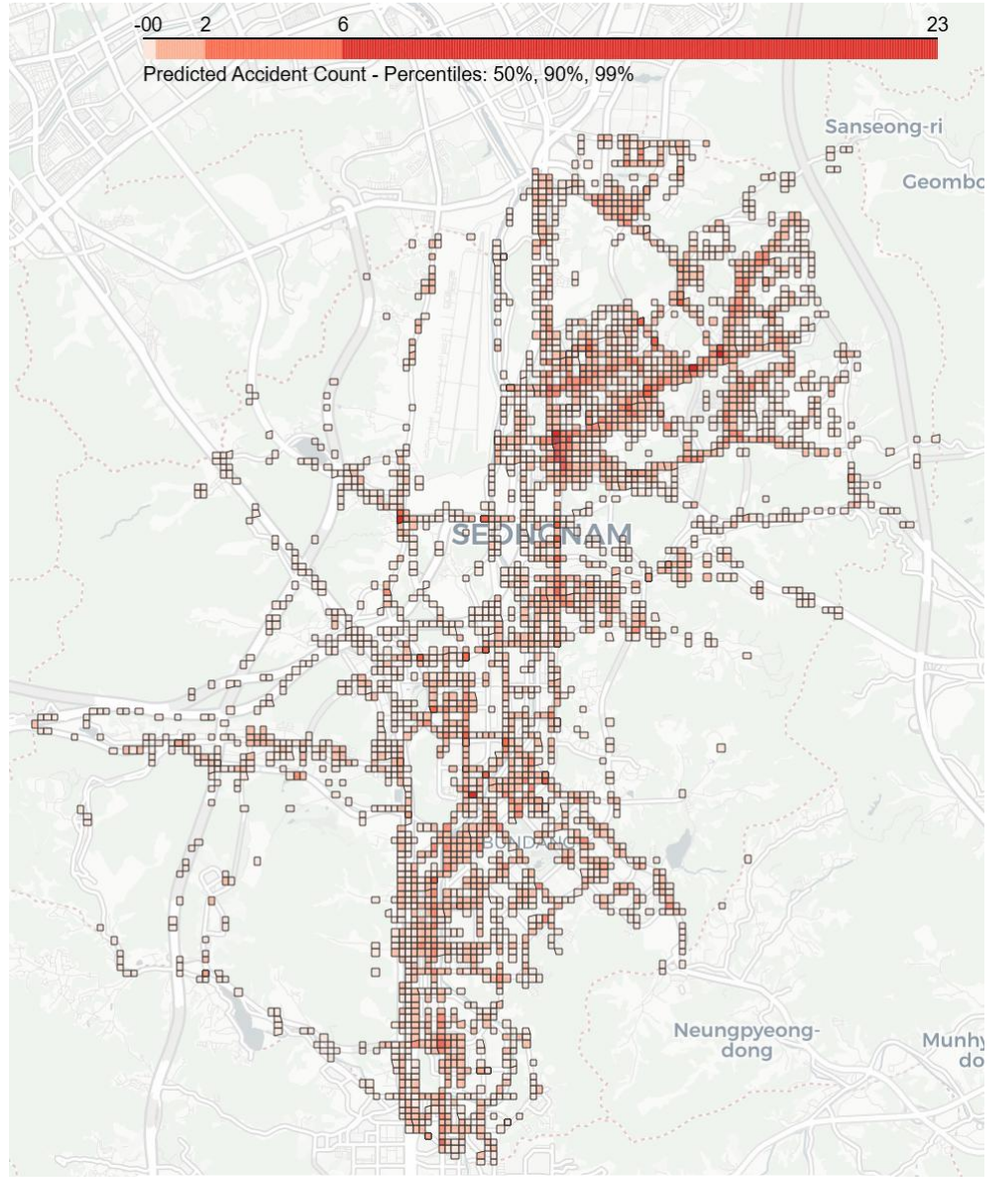
y_count	y_epdo_pri	y_epdo_ne	pred_coun	pred_epdc	pred_epdc	pred_count_err	pred_epdo_pre	pred_epdo_nev	mu_count	mu_epdo_prev	mu_epdo_new
3	8	5	2.354387	5.7605476	4.454124	0.645612955	2.239452362	0.545876026	2.354387	5.976935451	4.610321002
2	6	6	0.0097005	-0.077956	-0.040984	1.99029953	6.077955797	6.0409844	0.00970047	6.880372445	6.141933217
2	9	6	0.1889268	1.2623588	0.3409994	1.811073244	7.737641215	5.659000546	0.18892676	3.800303233	5.092482749
2	7	4	1.2290403	6.060535	3.7358665	0.770959735	0.939465046	0.264133453	1.2290403	6.147232501	3.821277776
2	7	4	0.3120266	2.8768673	1.7687427	1.68797341	4.123132706	2.231257319	0.3120266	3.604166986	2.889590321
2	6	6	1.6700975	5.8373437	5.4374814	0.32990253	0.162656307	0.562518597	1.6700975	5.852873393	5.576526684
2	9	6	1.5253198	7.058859	5.5791707	0.474680185	1.941141129	0.420829296	1.5253198	7.214694018	5.681191414
2	6	6	1.8937379	5.773863	5.8007	0.106262088	0.226137161	0.199299812	1.8937379	5.795668033	5.847604931
2	18	6	0.0719723	-0.077894	-0.143714	1.928027689	18.07789374	6.143714368	0.07197231	20.61613879	6.537835431
2	12	6	1.7435653	10.510793	5.594331	0.256434679	1.489207268	0.405669212	1.7435653	10.59325732	5.692474402
2	7	4	0.612935	2.2932892	1.9530878	1.387064993	4.706710815	2.046912193	0.612935	3.290059379	2.930628484
2	9	6	0.8702868	6.9883146	5.511764	1.129713237	2.011685371	0.48823595	0.87028676	7.151311104	5.63121933
2	9	6	1.2178376	6.0856915	5.366505	0.782162428	2.914308548	0.633494854	1.2178376	6.35362575	5.524648495
1	6	3	0.0094569	0.0836709	0.0785895	0.990543096	5.916329108	2.921410501	0.009456904	5.292641765	2.876825483
1	6	3	0.0256364	0.1588909	0.1673292	0.974363564	5.841109112	2.832670808	0.025636436	4.80251704	2.757264841
1	6	3	0.1490196	1.4349535	1.4996754	0.850980446	4.565046549	1.500324607	0.14901955	2.806291145	2.315077788
1	3	3	0.007592	-0.059192	-0.016666	0.992407955	3.059192054	3.016665878	0.007592045	3.325122668	3.028424999
1	1	1	0.0574968	0.3427256	0.3157694	0.942503225	0.657274395	0.684230596	0.057496775	0.765074205	0.897170466
1	1	1	0.1059771	0.3517177	0.4285256	0.894022882	0.64828226	0.571474403	0.10597712	0.764417997	0.889384342
1	1	1	0.0925441	0.268775	0.4362019	0.907455944	0.731225014	0.56379807	0.09254406	0.777907894	0.889299144
1	3	3	0.4270009	2.0638914	2.5261188	0.57299906	0.936108589	0.473881245	0.42700094	2.279105902	2.722351017
1	6	3	0.1822867	3.4954908	2.5661833	0.81771329	2.504509211	0.433816671	0.18228671	3.870804399	2.744171025
1	3	3	0.0376332	-0.178111	-0.097731	0.962366752	3.178111255	3.097731009	0.037633248	4.292252312	3.179389405
1	1	1	0.6760147	1.0923516	1.0192183	0.323985279	-0.0923515558	-0.0192183256	0.6760147	1.059046114	1.006984144
1	6	3	0.0990606	1.6734113	1.1260304	0.90093939	4.32658875	1.873969555	0.09906061	2.837752106	2.275212216
1	6	3	0.0124139	0.2711461	0.4701039	0.987586082	5.728853941	2.52989611	0.012413918	4.249338496	2.472698604
1	3	3	0.200298	1.2885298	2.192964	0.799701974	1.711470246	0.807035923	0.20029803	1.842178295	2.555140084
1	3	3	0.0336848	-0.001389	0.0762822	0.966315236	3.001388902	2.923717797	0.033684764	3.006780895	2.880199028
1	3	3	0.1788679	1.7328669	2.0790083	0.821132138	1.267133117	0.920991659	0.17886786	2.065237713	2.504512829
1	1	1	0.0250404	0.0225429	0.0168942	0.974959599	0.97745711	0.983105812	0.025040401	0.965500342	0.99078449
1	1	1	0.2237691	0.3840123	0.4804665	0.776230872	0.615987659	0.519533455	0.22376913	0.763491683	0.889833822
1	3	3	0.0551045	0.7206263	1.4265734	0.944895484	2.279373646	1.573426604	0.055104516	1.771241032	2.30116788

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출 및 시각화 결과 – 실제사고발생 vs 사고발생 위험도

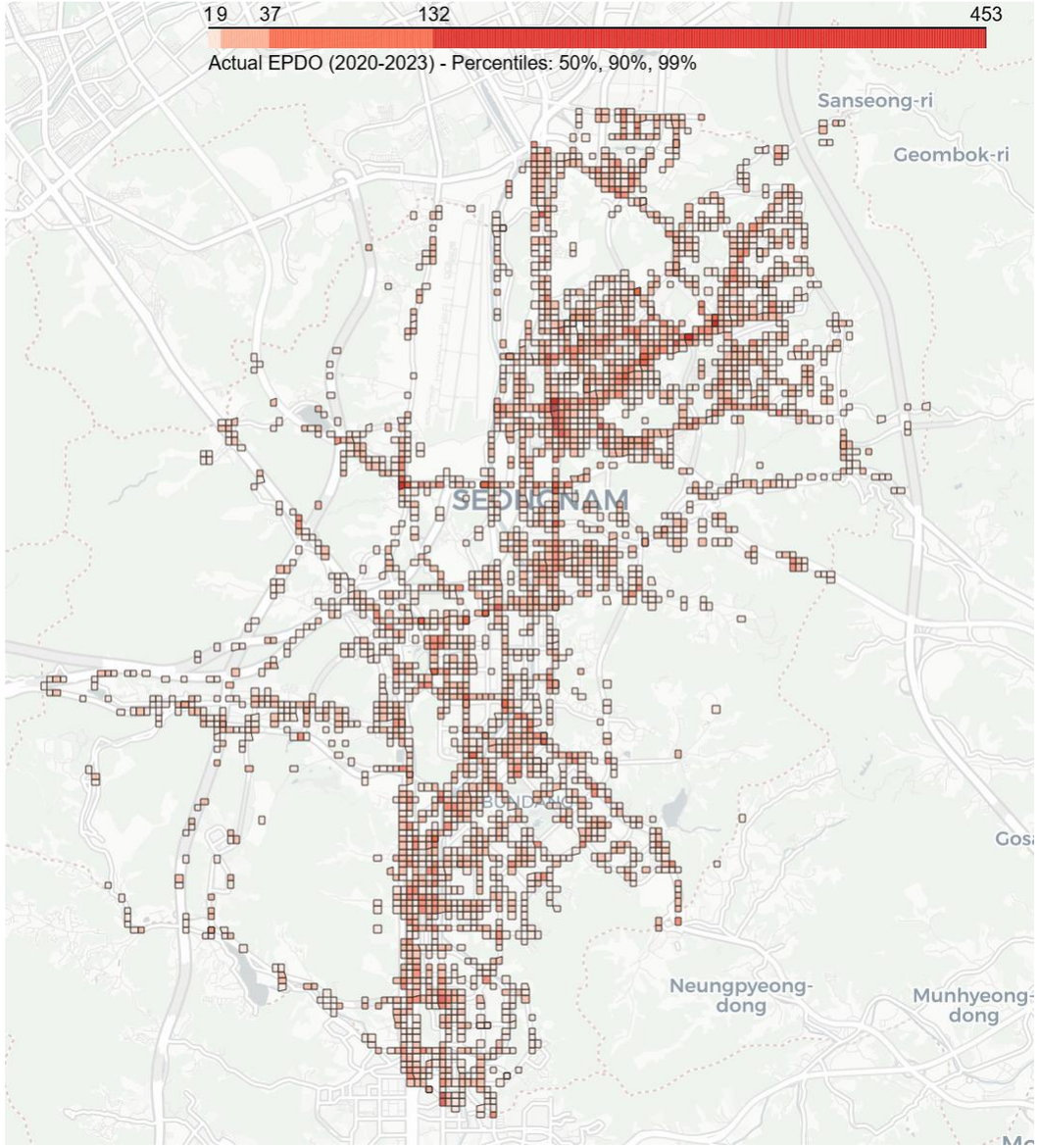


실제사고 발생 건수

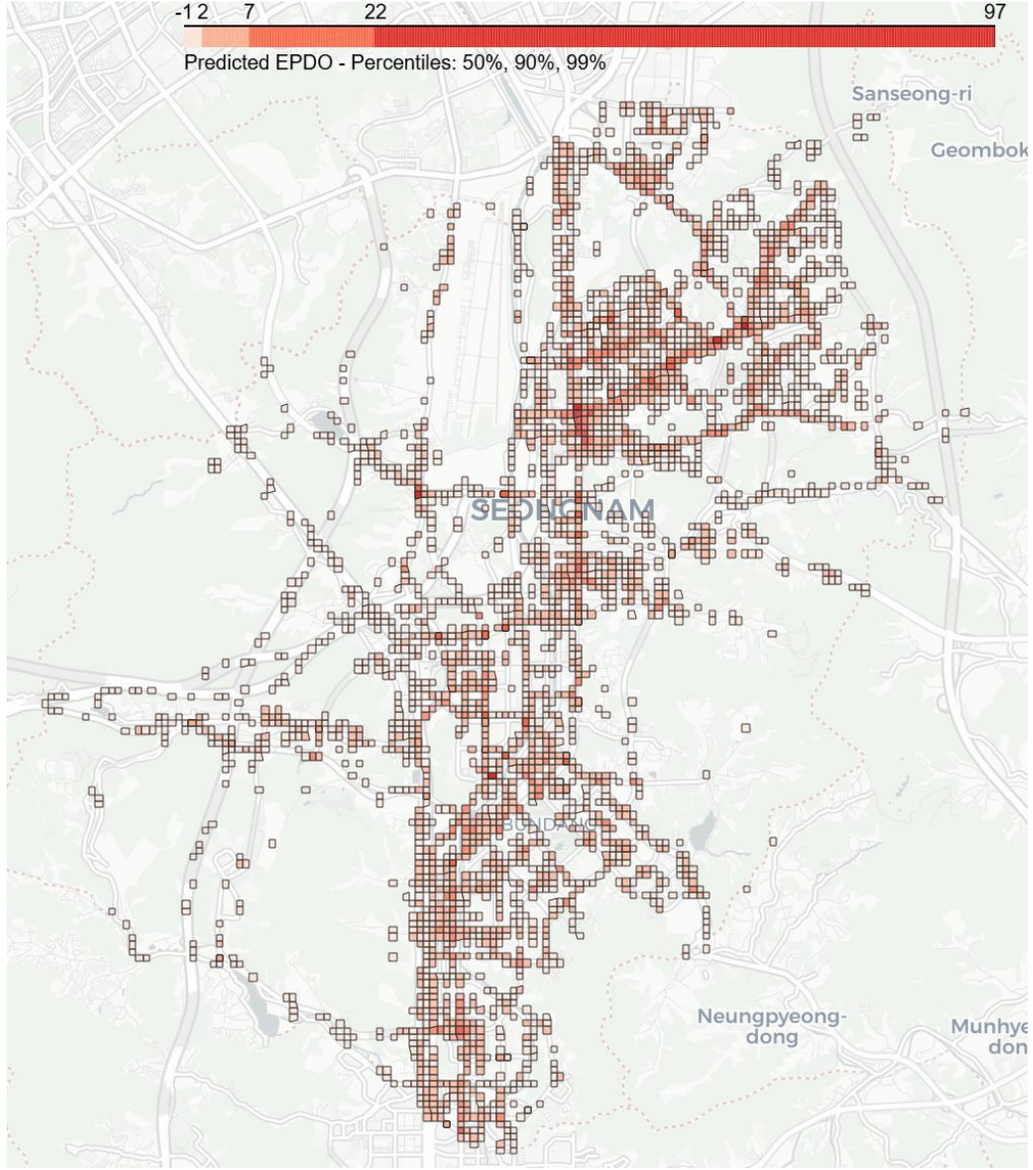


예측사고발생 건수(사고발생 위험도)

사고 위험도 산출 및 시각화 결과 – 실제 EPDO vs 예측 EPDO



실제 EPDO (2020~2023)



예측 EPDO

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출결과의 실제사고와 유사성

- Recall@k 는 “가장 위험도가 높다고 모델이 예측한 상위 구간에서 실제 사고/피해도 상위 지점이 얼마나 포함되었는가”를 의미하는 지표
- 모델은 정확한 값 예측(RMSE)도 중요하지만 실제 정책적으로 더 중요한 건 “상대적인 위험지역을 얼마나 잘 선별하느냐”임
- recall@10%은 약 70%이상의 성능이 학습/테스트 데이터 모두에서 도출됨
- recall@20%는 0.84 ~ 0.85 수준으로 상당히 좋은 위험 선별력을 가짐

[학습데이터 (2020~2023년) 기준 recall 비교]

항목	recall@10%	recall@20%
사고건수	0.6959	0.8510
EPDO	0.6960	0.8420

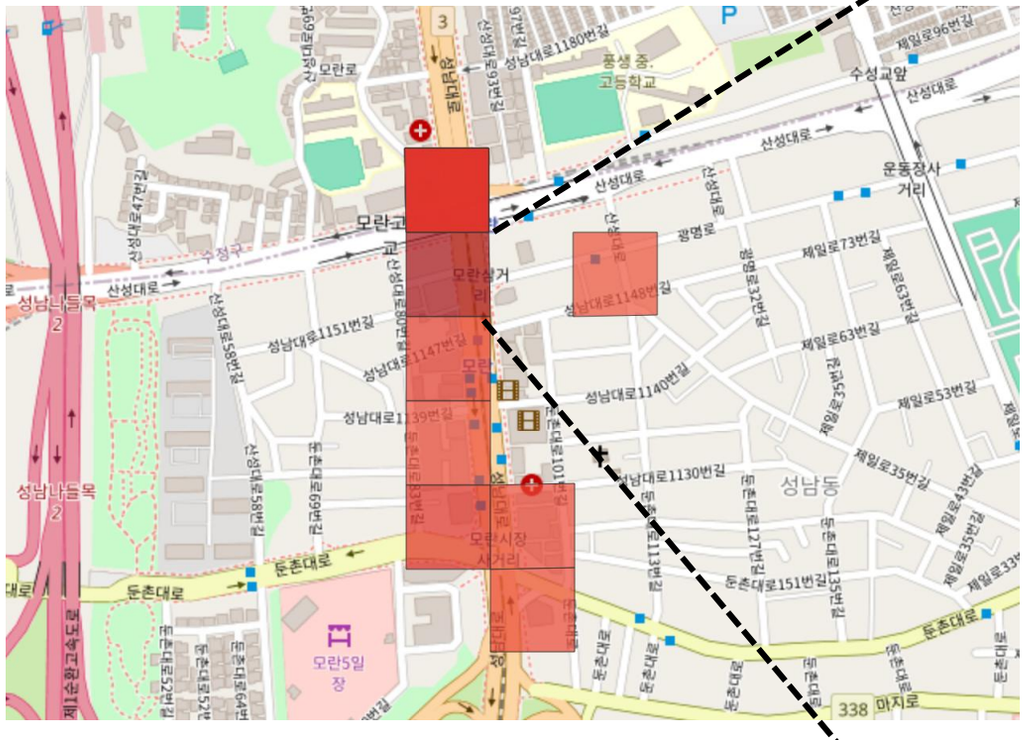
[테스트 데이터 (2024년) 기준 recall 비교]

항목	recall@10%	recall@20%
사고건수	0.7094	0.8486
EPDO	0.6846	0.8406

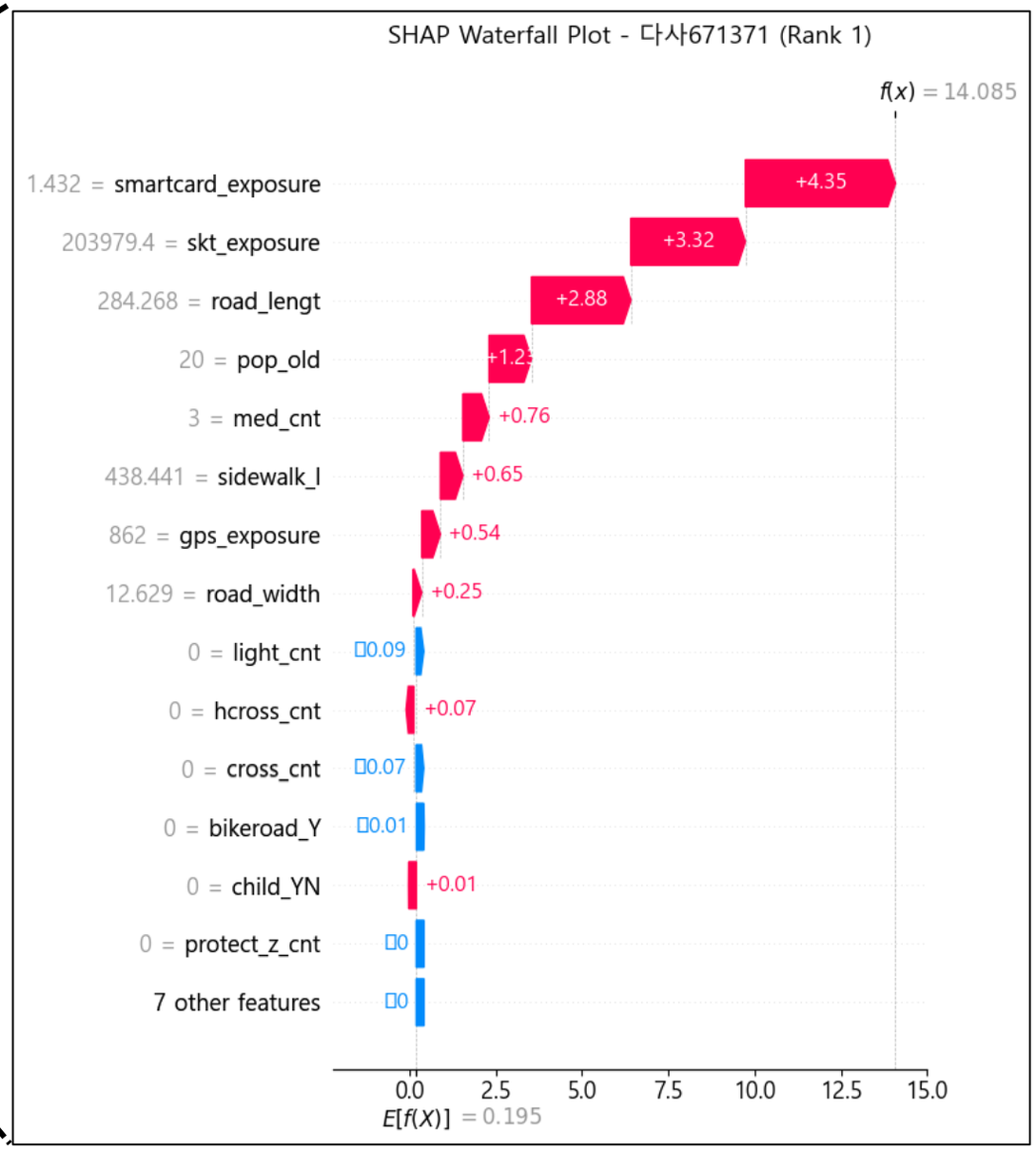
Ⅲ 과업의 주요 내용

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출 및 시각화 결과 – 지역적 해석



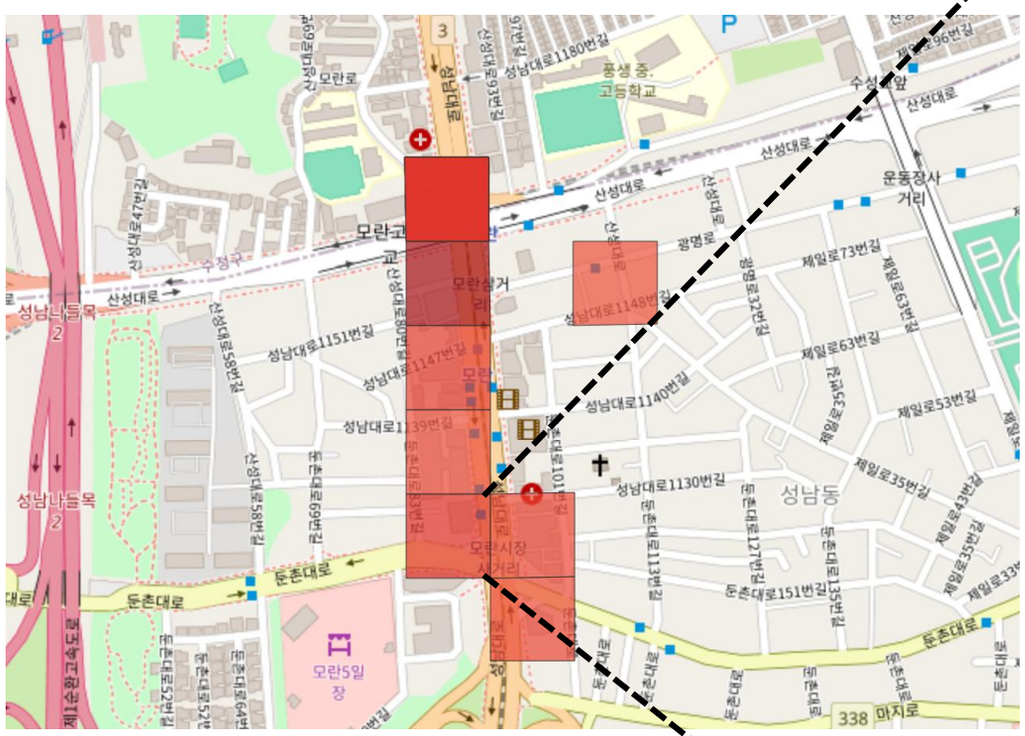
- 유사한 위험도를 가져도 해당 지역에 대한 위험요인 비교분석 가능
- 모란역 인근 교차로 지역
  - 유동량(모바일·교통카드) 기반 위험이 중심



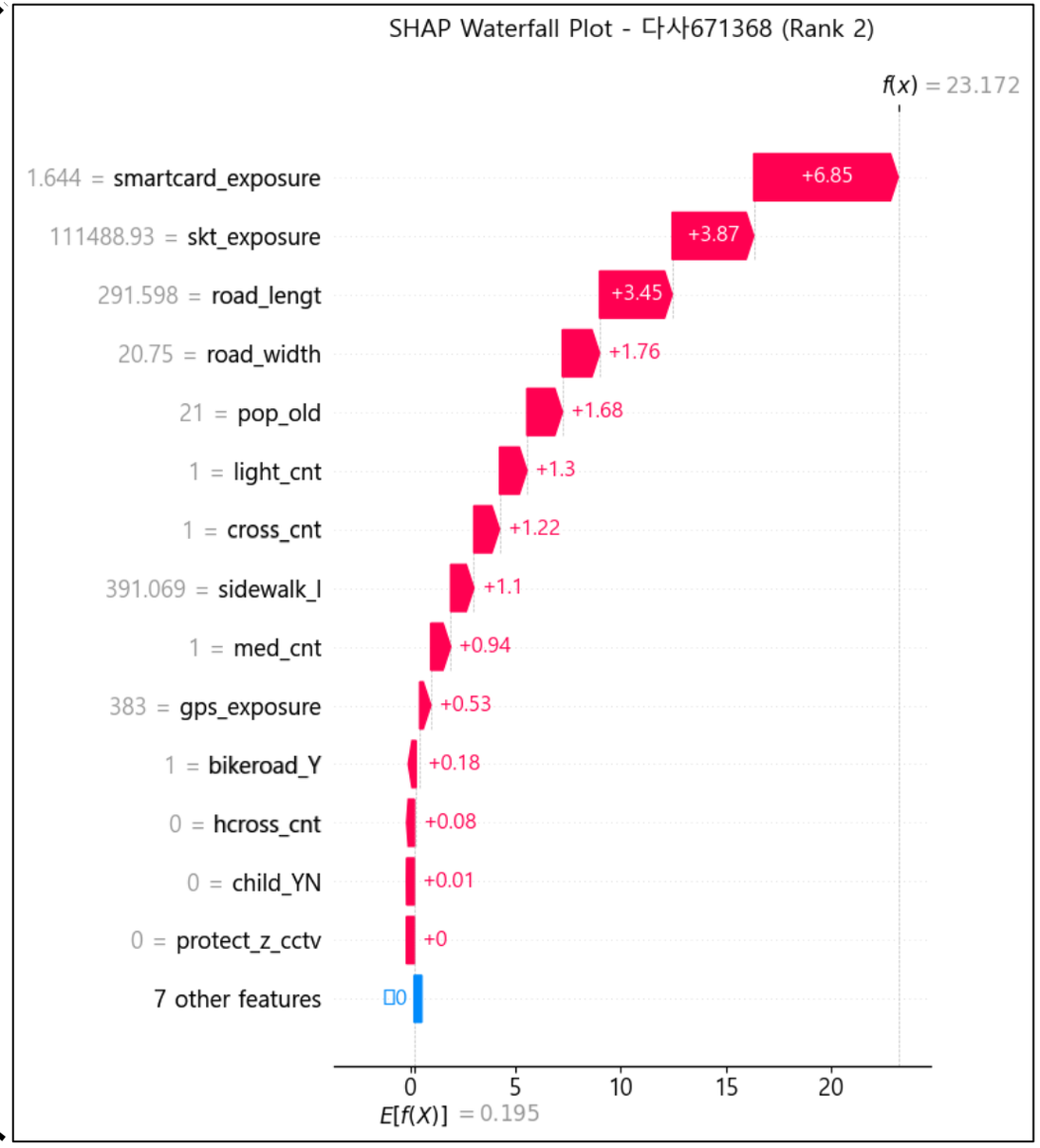
Ⅲ 과업의 주요 내용

4. 고령 보행자 사고 위험도 산출

사고 위험도 산출 및 시각화 결과 – 지역적 해석



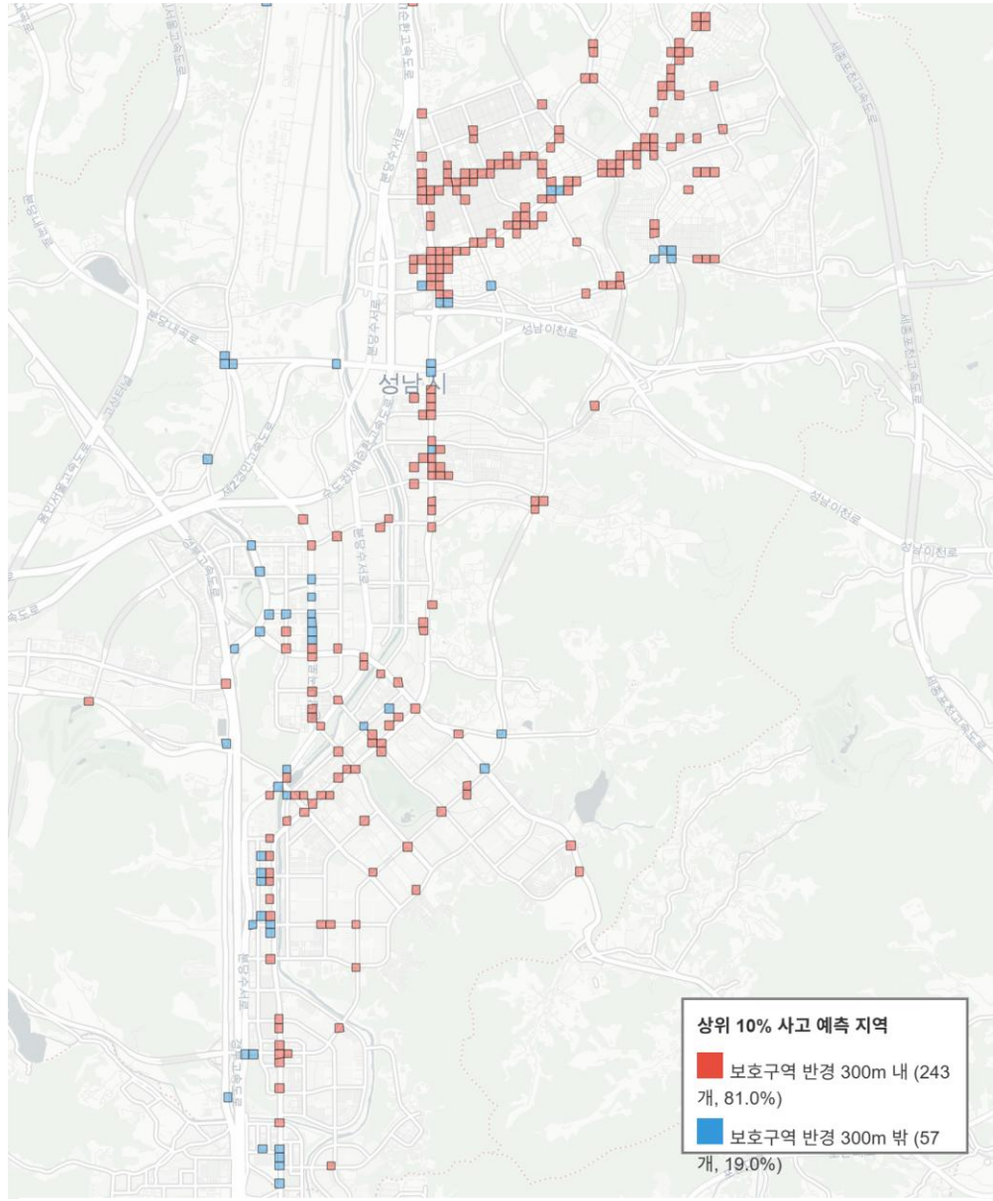
- 모란시장 사거리 지역
  - 교차로·신호등·도로폭 등 기하구조적 요소의 영향력이 큼



5. 노인보호구역 지정 가이드라인 제시

위험도 기준 가이드라인 제시 가능

- 위험도가 높은 지역 중, 노인보호구역으로 지정되지 않은 곳 파악 가능
- 해당 지역에 노인보호구역 지정을 우선적으로 검토할 수 있음



사고위험도 상위 10% 중, 노인보호구역 지정 여부

고령 보행자 사고 위험구간 선정 연구 제안설명회

감사합니다

Thank you



고령 보행자 사고 위험구간 선정 연구 제안설명회

질 의 응 답

Q & A

